西南财经大学

本科毕业论文（设计）

论文题目：基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究——凸优化建模与年度滚动校准

所在学院：特拉华数据科学学院

专　　业：金融数学（金融服务与量化分析方向）

学生姓名：许哲圣

学　　号：42353012

年　　级：2023 级

指导教师：王磊

2026 年 10 月

学术声明

本人郑重声明，所呈交的毕业论文是在指导教师指导下独立完成的研究成果。引用他人的成果均已注明来源。历史回测结果仅用于研究，不构成未来收益承诺。

摘要

本文研究境内上市 ETF 机会集合下的多资产风险收益配置，构建以 Global RRP 为主模型、四种配置规则为对照的实证框架。资产池包含 30 只 ETF，评价区间为 2018-01-02 至 2026-10-23，采用 252 日年化和 3 bps 单边交易成本。研究以多头、满额投资且无杠杆的预算集合对应境内 ETF 持有组合，并从工具覆盖和融资条件解释其与桥水全球机构配置框架的区别。

主模型先求解凸风险预算参考，再通过资本跟踪、组合方差和预测收益短缺的凸目标生成最终权重。收益目标取当期可行参考组合的预测收益，协方差使用 Ledoit–Wolf 收缩估计，均值使用 20 日半衰期指数加权估计。两项惩罚根据生效日前的历史区间年度更新。实证依次考察整体表现、两项惩罚的作用、持仓结构和实施稳定性；完整敏感性检验、统计区间与收益归因保留于附录。

Global RRP 的净年化收益为 5.97%，年化波动为 3.58%，夏普为 1.636，最大回撤为-6.80%。相对直接持有风险预算参考的 5.87% 收益和 4.77% 波动，第二阶段优化在保持相近收益的同时降低了实现波动。收益短缺项体现了收益维持与交易需求的权衡。风险匹配后的 Equal Weight 与 60/40 Benchmark 净年化收益分别为 3.50% 和 3.08%。单边成本提高至 20 bps 及执行顺延一日时，主模型净年化收益分别为 5.58% 和 5.87%。年度更新与首年参数冻结得到相近结果，配合年度候选的弱识别特征，表明模型的经验价值主要体现于配置结构与实施权衡。上述证据形成了固定资产池和既定历史规格下可复现的探索性结论。

关键词宽松风险平价；全球资产配置；凸优化；ETF；交易成本

Abstract

This thesis studies multi-asset allocation within a universe of 30 China-listed ETFs. Global RRP is evaluated against HRP Benchmark, HERC Benchmark, Equal Weight and 60/40 Benchmark from 2018-01-02 to 2026-10-23, with 252-day annualization and a 3-bp one-way transaction cost. Its long-only, fully invested and unlevered budget reflects the chosen ETF opportunity set. Differences in instrument coverage and financing arrangements distinguish this setting from Bridgewater's global institutional framework.

The model constructs a convex risk-budget reference and then optimizes reference tracking, variance and expected-return shortfall. The return target equals the reference portfolio's predicted return. Ledoit–Wolf covariance estimates and exponentially weighted means use strictly prior observations, and penalties update annually from earlier calibration and validation blocks. The empirical analysis examines overall performance, the roles of the two penalties, portfolio composition, and implementation stability. Detailed sensitivity checks, statistical intervals, and return attribution are provided in the appendix.

Global RRP achieves a net annual return of 5.97%, volatility of 3.58%, a Sharpe ratio of 1.636, and a maximum drawdown of -6.80%. The risk-budget reference achieves 5.87% return and 4.77% volatility, showing that the second stage preserves a similar return while reducing realized risk. Risk-matched Equal Weight and 60/40 Benchmark achieve 3.50% and 3.08% net annual returns. Under a 20-bp cost and a one-day execution delay, the primary model achieves 5.58% and 5.87%, respectively. Annual updating and frozen initial penalties produce similar outcomes, consistent with weak identification of the annual coefficients. The evidence supports an allocation mechanism and implementation trade-off conditional on the fixed universe and historical specification.

目录

1 绪论 **1**

1.1 研究背景与问题 1

1.2 研究方法与内容安排 1

1.3 研究贡献 1

2 相关研究与方法定位 **2**

2.1 风险预算与方差控制 2

2.2 参考跟踪与预测收益短缺 2

2.3 估计误差与鲁棒组合研究 3

2.4 求解、比较与实证定位 3

3 Global RRP 的凸优化结构 **4**

3.1 符号与决策时点 4

3.2 风险贡献分解 4

3.3 对数风险预算参考 5

3.4 最终权重问题 6

3.5 目标项的文献依据与经济含义 6

3.6 年度参数校准 8

3.7 凸性、可行性与唯一性 8

3.8 参考跟踪与消融实验的理论性质 9

3.9 零权重的最优性解释 10

3.10 数值求解与经济解释 10

3.11 无杠杆约束的经济含义与桥水框架的区别 10

4 数据、回测与实验设计 **12**

4.1 数据范围与逐期准入 12

4.2 收益与协方差估计 12

4.3 回测执行与评价口径 13

4.4 四个对照模型及比较原则 14

4.5 有效性检验的设计 14

5 实证结果与有效性检验 **15**

5.1 整体表现与收益风险取舍 15

5.2 方差与预测收益短缺惩罚的作用 16
5.3 持仓结构与风险水平的解释 17
5.4 实施条件与阶段稳定性 18

6 结论 **20**
6.1 应用条件与后续研究 20

A 实证补充结果与检验方法 **21**
A.1 换手与成本 21
A.2 尾部损失 22
A.3 自然年表现 22
A.4 持仓结构补充证据 24
A.5 消融与参数冻结的完整结果 28
A.6 事前风险匹配的计算与可行性 29
A.7 成本、执行与估计敏感性 30
A.8 补充分析的口径与统计方法 31
A.9 配对绩效差异与统计不确定性 32
A.10 资产配置收益归因与下跌日表现 33

B 估计与回测方法细节 **36**
B.1 协方差估计与诊断 36
B.2 绩效指标与日期口径 37
B.3 对照模型的分配规则 38

C ETF 资产池 **40**

D 符号与指标口径 **41**

参考文献 **42**

致谢 **46**

1 绪论

1.1 研究背景与问题

多资产配置通过组合不同风险来源分散投资风险，但资本分散与风险分散并不一致。股票、债券和货币市场工具的波动差异较大，即使资本等权，高波动资产仍可能承担大部分组合风险。风险预算从风险贡献出发确定配置，为这一问题提供了另一种处理方式。同时，仅追求风险贡献均衡，未必能够满足投资者对总风险和收益水平的要求。

本文研究在多头、满额投资且无杠杆的条件下，如何围绕风险预算参考调整最终配置。主模型 Global RRP 先求解风险预算组合，再加入方差和预测收益短缺惩罚。前者控制组合总风险，后者约束降低风险所付出的预测收益代价。研究重点是这两项调整能否形成可解释的配置效果，以及相应的交易成本。

研究使用境内上市的多资产 ETF。本文所称“全球”指借助这些基金获得多地区资产敞口，收益以基金复权价格核算，包含跨境基金的汇率及折溢价影响。基金上市时间不同，本文按历史观察逐期确定合格资产，避免将尚未上市的工具用于当时的配置。

1.2 研究方法与内容安排

本文将两阶段模型写成凸优化问题，使用 CVXPY 建模并调用数值求解器。收益目标取当期可行参考组合的预测收益，惩罚系数仅依据此前数据按年度更新，最终组合按周调仓。实证先与层次配置、等权及固定股债预算比较，再通过消融实验识别两项惩罚的作用。持仓结构和风险匹配比较用于解释风险承担差异，成本与执行延迟检验用于评价实施稳定性。

全文共六章。第二章说明文献依据，第三章构建模型并分析解的性质，第四章介绍数据、回测和实验设计，第五章报告主要实证结果，第六章归纳结论与局限。附录保留估计细节、完整诊断结果和资产池信息。

1.3 研究贡献

本文将风险预算参考、可行收益目标和年度参数更新连接为可实施的配置框架，并给出严格凸性、解的唯一性及方差惩罚置零时返回参考组合等性质。实证重点检验最终配置相对参考组合的变化，结合交易成本说明收益与风险之间的取舍。研究贡献体现为已有方法的组合应用及配置机制的检验。

2 相关研究与方法定位

2.1 风险预算与方差控制

Markowitz 以预期收益和协方差建立组合选择框架[1]。风险预算进一步从边际风险和风险贡献确定资产配置，Qian、Maillard 等及 Roncalli 对相关思想与性质作了系统讨论[2-4]。Spinu 将风险预算计算写为含负对数项的凸问题[5]，本文以此构造第一阶段参考组合。

风险贡献均衡与组合总风险控制各有作用。Feng 与 Palomar 的 SCRIP 框架将风险集中程度与投资者偏好结合，并以包含组合方差的均值与方差函数作为偏好项[6]，为风险平价配置中引入方差控制提供了直接先例。Ardia 等研究风险型组合的绩效权衡[7]；Gambeta 与 Kwon 则引入收益目标，分析偏离风险平价的配置效果[8]。本文沿用这一研究方向，采用可行参考收益和两阶段凸优化，具体目标函数与上述模型有所区别。

国内研究同样关注风险预算与其他目标的结合。景奎构建整合 ESG 的双层风险预算模型，以预算参数联系下层投资权重[9]。本文固定等风险预算生成参考，再调整最终权重，属于顺序求解的两阶段配置。其理论性质及两阶段之间的关系在第三章展开。

2.2 参考跟踪与预测收益短缺

Bourgeron 等在资产配置中使用围绕参考组合的 Tikhonov 正则化，以平方范数控制权重偏离[10]。本文的 $\|w - q_t\|_2^2$ 沿用这一形式，并将参考设为当期风险预算组合。王志强、赵庆将基准跟踪与目标收益结合，讨论基金配置的收益、风险及成本[11]。该文主要考察相对基准的收益跟踪误差，本文则直接度量资本权重距离。

收益目标也有风险平价研究先例。Gambeta 与 Kwon 先计算风险平价组合，再以其预期收益的一定倍数设定目标[8]。本文取倍数为一，使目标由当期可行参考组合确定，并以惩罚允许最终组合出现一定预测收益短缺。

平方短缺项的数学依据来自不等式的二次罚函数。Nocedal 与 Wright 对约束违反量取正部并平方[12]；Boyd 等在组合优化中讨论将投资要求转化为软约束，其正部惩罚说明了这种建模思路在配置问题中的用途[13]。本文将两者结合，对低于目标的预测收益偏差施加平方惩罚，超过目标的部分不受该项惩罚。

Siegmann 与 Lucas 对基准财富以下的随机短缺采用二次惩罚[14]。刘家和等将状态依赖、损失厌恶与鲁棒配置结合[15]，王宗润、何瑭瑭研究动态参照点及下侧风险控制[16]。这些文献支持以参照目标区分有利和不利偏离的经济动机。其中，随

机财富短缺的期望与本文预测均值的短缺并不相同，本文采用后者表达当期配置的收益要求。

由此，方差项、参考跟踪和平方短缺各有方法依据。本文将它们整合到同一凸目标中，具体组合的配置效果仍需由消融和扣费实证评价。

2.3 估计误差与鲁棒组合研究

Chopra 与 Ziemba 指出输入估计误差会影响组合选择[17]，Laloux 等讨论了有限样本相关矩阵中的噪声[18]。本文采用 Ledoit 与 Wolf 的协方差收缩方法改善矩阵估计[19]，收益向量则使用指数加权均值。两类估计均依赖历史样本，其可靠性与优化问题的可解性需要分别评价。

梁锡坤等从均值与方差模型出发综述鲁棒投资组合研究[20]。安晓敏针对收益与协方差参数扰动建立基于“势”不确定集的鲁棒模型[21]，为处理输入不确定性提供了国内研究实例。本文使用收缩估计和参考正则化稳定配置，尚未显式建立不确定集上的最坏情形问题，因此将这些研究作为估计风险与模型扩展的依据。

国内另一类研究以尾部风险为核心。康志林、李仲飞在 CVaR 鲁棒均值与 CVaR 模型中考虑均值估计风险，并研究对偶与光滑求解方法[22]；刘家和等从安全准则出发，通过最大违反概率表达安全要求[23]。本文采用方差作为优化中的风险项，CVaR 仅用于事后评价。其尾部统计依据 Rockafellar 与 Uryasev 的相关研究[24-25]，不据此将回测表现归因于未设置的 CVaR 约束。

2.4 求解、比较与实证定位

凸优化为给定输入下的求解与最优性检验提供方法基础[26]。本文使用已有求解器完成计算，重点考察模型设定和实际配置效果。国内风险平价实践与低利率环境下的配置研究提供了应用背景[27-28]。

比较模型包括 HRP、HERC 所代表的层次配置思路[29-30]，以及等权和固定股债预算。DeMiguel 等的样本外研究说明简单配置有必要作为估计驱动模型的对照[31]；Jagannathan 与 Ma 则讨论了非负约束缓和估计误差的作用[32]。本文对层次模型的具体实现范围在第四章及附录中说明。

融资约束与波动管理研究提示，绩效差异还可能来自风险承担规模[33-34]，因此本文结合持仓和事前风险匹配解释结果。交易成本按固定费率计入净收益，实际市场冲击与容量问题仍需额外建模[35]。历史分析也受规格选择影响[36-38]，本文将结论限定于当前资产池及研究规格，以消融、成本和执行检验说明配置机制及其实施条件。

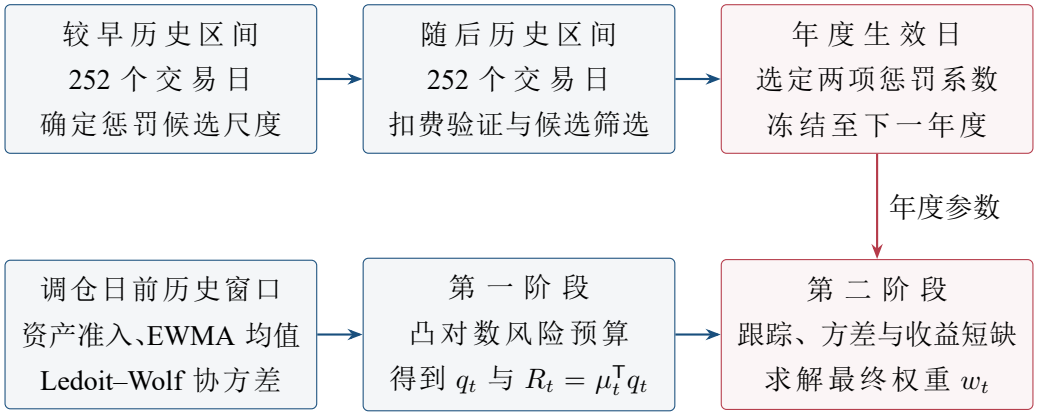
3 Global RRP 的凸优化结构

3.1 符号与决策时点

设 t 为调仓日，$\mathcal{A}_t$ 为当期合格资产集合，n_t 为其大小。历史数据严格满足日期早于 t。令 μ_t 为年化收益估计，Σ_t 为年化协方差，q_t 为风险预算参考，w_t 为最终资本权重。所有优化变量只对 $\mathcal{A}_t$ 定义，再按原资产池顺序扩展回 30 维向量。不合格资产对应权重为零。

这些符号具有明确的时间含义。q_t 和 w_t 都是利用同一信息集合求得的目标，w_t^- 则是实际交易前漂移权重。将 w_t^- 与上一期目标直接混同，会忽略价格变化造成的自然权重漂移，并改变交易成本。收益预测 μ_t 也不等于调仓日实现收益，二者在程序中处于不同阶段。

图 3-1 区分年度参数更新与周度权重求解：年度验证的两个区间均早于生效日，冻结后的系数进入每周第二阶段优化。



下方流程按周执行；目标权重进入日度收益、漂移权重与成本记账。

图 3-1 Global RRP 的年度校准与周度决策流程

3.2 风险贡献分解

本文采用波动率的一阶齐次性进行 Euler 风险分解[39,4]。对正波动组合，定义

$$\sigma(w) = \sqrt{w^\top \Sigma_t w}, \qquad \frac{\partial \sigma(w)}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma_t w)_i}{\sigma(w)}.$$

资产的风险贡献为

$$RC_i(w) = w_i \frac{(\Sigma_t w)_i}{\sigma(w)}.$$

将各项相加，利用二次型定义可得

$$\sum_i RC_i(w) = \frac{w^\mathsf{T}\Sigma_t w}{\sigma(w)} = \sigma(w).$$

这一恒等式解释了风险贡献与总波动之间的联系。它并未要求各项必须非负，也未要求各项相等。某些资产与组合的协方差可能为负，因此负边际贡献在一般组合中具有数学可能性。风险预算问题通过选择特定参考权重，将贡献比例与正预算相匹配。

为比较份额，进一步定义 $RRC_i = RC_i/\sigma(w) = w_i(\Sigma_t w)_i/(w^\mathsf{T}\Sigma_t w)$，其合计为一。$RC_i$ 具有年化波动的单位，RRC_i 为无量纲份额；某项份额相对预算的差值以百分点表示。上述指标均以给定协方差为条件，反映当期估计风险的分配，并非该资产贡献的实际收益。

令预算 $b_i = 1/n_t$，理想参考满足

$$q_i(\Sigma_t q)_i = b_i q^\mathsf{T}\Sigma_t q.$$

直接把这些乘积等式作为最终问题的约束，并不能由其形式立即保证凸性。本文改为求解可验证的对数风险预算问题，再将其归一化结果作为参考。

3.3 对数风险预算参考

采用 Spinu 的对数风险预算表示[5]，在 $x_i > 0$ 上求解

$$\min_x f_t(x) = \frac{1}{2}x^\mathsf{T}\Sigma_t x - \sum_i b_i \log x_i.$$

其梯度与 Hessian 分别为

$$\nabla f_t(x) = \Sigma_t x - (b_i/x_i)_i,$$

$$\nabla^2 f_t(x) = \Sigma_t + \mathrm{diag}(b_i/x_i^2).$$

当协方差半正定且所有 $b_i > 0$ 时，Hessian 在正正交域内正定，因而目标严格凸。若协方差正定，二次项保证目标在远离原点时增长，负对数项阻止分量趋于零，可以得到有限内部解。实际程序对协方差施加正特征值下限，相关条件需要与数值修复记录一起解释。

内部最优点满足 $x_i(\Sigma_t x)_i = b_i$。归一化 $q = x/(\mathbf{1}^\mathsf{T}x)$ 后，有

$$q_i(\Sigma_t q)_i = \frac{b_i}{(\mathbf{1}^\mathsf{T}x)^2}, \qquad q^\mathsf{T}\Sigma_t q = \frac{1}{(\mathbf{1}^\mathsf{T}x)^2}.$$

因此各资产的方差贡献比例等于预算。这一推导表明，归一化不是任意的后处理，而是与风险贡献的齐次结构相容。需要注意，等式对应求解时使用的协方差，不保证未来实现贡献仍然相等。

3.4 最终权重问题

指定 Global RRP 求解

$$\min_{w\in\Delta_t} J_t(w) = \|w-q_t\|_2^2 + \lambda_{v,t}\frac{w^{\mathsf{T}}\Sigma_t w}{v_t} + \lambda_{r,t}\left[\max\left(0, \frac{R_t-\mu_t^{\mathsf{T}}w}{s_t}\right)\right]^2,$$

$$\Delta_t = \{w\in\mathbb{R}^{n_t} : \mathbf{1}^{\mathsf{T}}w = 1,\ w\geq 0\}.$$

收益目标取当期风险预算参考的预测收益，

$$R_t = \mu_t^{\mathsf{T}} q_t.$$

参考权重 q_t 属于单纯形，因此该目标在当期估计下可由参考组合达到。Gambeta 与 Kwon 的算法以风险平价组合的预期收益乘以给定倍数设置目标[8]；本文对应其中倍数为一的目标设定，并采用下文的软惩罚表达收益要求。预测目标不等于对随后实现收益作保证。

归一化尺度为

$$v_t = \max(e_t^{\mathsf{T}}\Sigma_t e_t, \varepsilon_v), \quad e_t = \frac{1}{n_t}\mathbf{1},$$

$$s_t = \max(|R_t|, \max_i |\mu_{i,t}|, \varepsilon_m).$$

其中 ε_v 为协方差数值修复使用的正尺度下限，ε_m 为机器精度下限。二者只防止除零，不代表投资者的收益或风险要求。

3.5 目标项的文献依据与经济含义

3.5.1 参考跟踪与方差控制

参考跟踪项 $\|w-q_t\|_2^2$ 限制资本配置偏离风险预算参考的程度。Bourgeron 等的 Tikhonov 配置模型包含 $\|\Gamma(w-w_0)\|_2^2$ 形式的正则项[10]。取 $\Gamma = I$、$w_0 = q_t$ 即得到本文采用的距离形式。由于参考点随历史输入更新，这一项保留的是当期风险预算配置的结构，而非固定历史权重。

方差项 $w^{\mathsf{T}}\Sigma_t w$ 衡量组合整体风险。风险预算均衡只规定各资产承担风险的相对份额，并不直接最小化总方差，因此加入方差项具有独立作用。Feng 与 Palomar 在 SCRIP 的一般模型中，将风险集中程度与均值–方差偏好加权结合，偏好函数包含 $-\mu^{\mathsf{T}}w + \nu w^{\mathsf{T}}\Sigma w$，其中 $\nu > 0$[6]。本文借鉴这种将风险分配与总风险控制共同考虑的思路，以参考权重距离保留风险预算结构，并以独立的方差惩罚控制风险水平。其与本文的联系是目标设计，本文无需采用 SCRIP 针对非凸风险集中度问题的逐次凸近似算法。

3.5.2 预测收益下限的二次软惩罚

若将收益目标作为硬约束，其形式为 $\mu_t^{\mathsf{T}} w \geq R_t$。设归一化约束函数为

$$h_t(w) = \frac{\mu_t^{\mathsf{T}} w - R_t}{s_t}, \qquad h_t(w) \geq 0.$$

Nocedal 与 Wright 在第二版第 17.1 节、式 (17.7) 中，对不等式 $h(w) \geq 0$ 采用负部平方 $[h(w)]_-^2$ 构造二次罚函数，其中 $[z]_- = \max(-z, 0)$[12]。代入上述收益约束，得到

$$\lambda_{r,t}[h_t(w)]_-^2 = \lambda_{r,t}\left[\max\left(0, \frac{R_t - \mu_t^{\mathsf{T}} w}{s_t}\right)\right]^2,$$

恰为本文的预测收益短缺项。Boyd 等第 4.6 节的组合优化软约束讨论，则提供了将约束违反量纳入投资目标的应用依据[13]；该文示例使用线性正部惩罚，本文选择二次形式，使短缺增大时边际惩罚递增。

当 $\mu_t^{\mathsf{T}} w \geq R_t$ 时，该项为零；当预测收益低于参考目标时，差额按平方计入目标。其经济作用是为降低方差所伴随的预测收益损失设置代价，避免方差控制完全忽略收益要求。由于 q_t 本身能够达到目标，软化收益下限的目的在于允许收益与风险之间的取舍。年度确定的有限惩罚系数表达这种取舍，并不要求收益下限在每期严格满足，也不属于通过不断增大罚系数逼近硬约束解的迭代过程。

Siegmann 与 Lucas 第 4 节、式 (10) 使用基准财富以下的二次短缺来表达损失偏好[14]。这一研究支持短缺惩罚递增的金融解释，但其随机财富短缺与本文的预测均值短缺需要区分。对随机组合收益 Z 和给定目标 R，一般有

$$\Big[R - \mathbb{E}(Z)\Big]_+^2 \neq \mathbb{E}\Big([R - Z]_+^2\Big), \qquad [z]_+ = \max(z, 0).$$

本文惩罚前者所对应的预测目标缺口，不将其称为下半方差或 CVaR。国内损失厌恶与动态参照点研究为设置收益参照及非对称偏好提供相关背景[15-16]，实际配置效果仍通过目标项消融及扣费后的样本外回测评价。

3.5.3 等价的二次规划表达

引入一个非负辅助变量 u，最终配置可等价写为

$$\begin{aligned} \min_{w,u} \quad & \|w - q_t\|_2^2 + \frac{\lambda_{v,t}}{v_t} w^{\mathsf{T}} \Sigma_t w + \lambda_{r,t} u^2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^{\mathsf{T}} w = 1, \quad w \geq 0, \\ & u \geq 0, \quad s_t u \geq R_t - \mu_t^{\mathsf{T}} w. \end{aligned}$$

对给定 w，当 $\lambda_{r,t} > 0$ 时，最优 u 等于归一化短缺的正部；当该系数为零时，辅助变量不影响权重目标。因而第二阶段是带线性约束的凸二次规划。实际实现使用 CVXPY 描述目标和约束并调用求解器，研究工作侧重目标设定、参数校准和实证评价，无需另行设计通用求解算法。

3.6 年度参数校准

两项惩罚系数按年度更新。设某一年度的生效日为 d_y，校准使用 d_y 之前两个连续的 252 日区间。较早区间用于确定候选尺度，随后区间用于候选验证。

在较早区间中，先以单位惩罚运行逐期优化，记录参考跟踪、归一化方差和归一化收益短缺三项的实际值。方差惩罚的三个候选取跟踪项与方差项比值的 25%、50% 和 75% 分位数，收益短缺惩罚采用同样规则。两个三元素集合形成九组预先确定的组合，候选范围随历史目标项的量级变化。

随后 252 日区间按扣费净收益计算夏普。程序保留距离最高夏普不超过一倍标准误的候选，并优先选择在网格中存在相邻合格点的配置。若仍有多个候选，则先比较年化换手，再比较季度夏普中位数，最后按较小惩罚取值排序。选定参数从 d_y 起冻结，直到下一年度更新。

这套程序形成了由历史目标项尺度、验证表现和实施稳定性共同决定的年度参数路径。十个年度中，每年九组候选均进入一倍标准误集合，因此当前网格中的参数呈现弱识别特征，换手和稳定性承担了最终区分作用。一倍标准误集合属于候选筛选规则；参数路径的经济价值通过与评价期首年参数冻结实验的比较加以检验。

表 3-1 Global RRP 年度惩罚参数与验证结果

生效年	$\lambda_{v,t}$	$\lambda_{r,t}$	验证夏普	标准误集合
2017	6.857e-12	16.54	1.467	9/9
2018	0.1402	8.826	1.630	9/9
2019	0.08213	24.73	0.026	9/9
2020	0.1012	9.385	3.433	9/9
2021	0.1181	2.936	1.629	9/9
2022	0.08514	2.01	2.051	9/9
2023	0.1336	8.52	0.280	9/9
2024	0.2022	11.52	2.796	9/9
2025	0.1931	15.49	2.547	9/9
2026	0.1574	3.793	2.207	9/9

3.7 凸性、可行性与唯一性

跟踪项的 Hessian 为 $2I$，是严格凸函数。方差项在 $\Sigma_t \succeq 0$ 且 $v_t > 0$ 时为凸函数。收益短缺先对仿射函数取正部，再施加在非负域上单调的平方函数，因此保持凸性。所有尺度在求解前固定，正权重加总后目标仍然严格凸。

单纯形 Δ_t 是非空、闭且有界的凸集合，只要存在至少一个合格资产，等权向量便提供一个可行点。在代码进一步要求足够资产和历史观察的前提下，连续目标在该集合上存在最小值；严格凸性使最终权重解唯一。数值求解仍受精度限制，所以实际报告使用约束残差而非将机器输出当作精确实数解。

参考组合 q_t 可以达到 R_t，所以收益基准在当期估计下可行。最终问题仍使用软惩罚，使权重能够在方差下降和预测收益短缺之间取舍。若最优权重的预测收益低于 R_t，差额会进入目标值，预算约束及非负约束不会因此放宽。

图 3-2 概括了可行权重与三项目标之间的关系[26,4]。

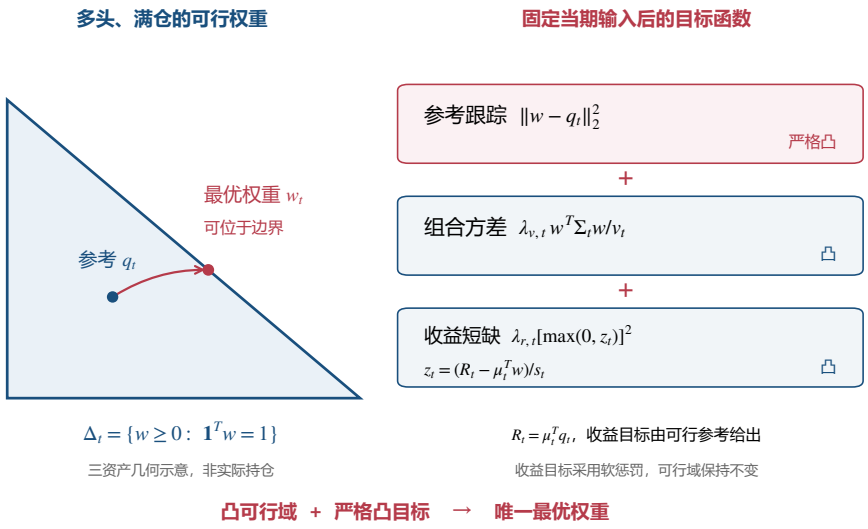


图 3-2 Global RRP 的可行域与凸目标结构示意

3.8 参考跟踪与消融实验的理论性质

本文第二阶段的跟踪项度量资本权重距离。风险贡献则由权重与协方差共同决定，因此实证同时计算

$$E_t(w)=\max_{i\in\mathcal{A}_t}\left|\frac{w_i(\Sigma_t w)_i}{w^{\mathsf{T}}\Sigma_t w}-\frac{1}{n_t}\right|.$$

E_t 是相对风险贡献相对于等预算的最大绝对偏离；正文以百分点报告其各决策日平均值。资本距离与风险贡献偏离共同刻画最终配置相对参考的变化。

当 $\lambda_{v,t}=0$ 且 $\lambda_{r,t}\geq 0$ 时，参考点满足 $R_t-\mu_t^{\mathsf{T}}q_t=0$，从而 $J_t(q_t)=0$。此时目标的各项均非负，且跟踪项仅在 $w=q_t$ 时为零，因此 q_t 为唯一最优解。这一性质说明，在本文的参考收益目标下，方差惩罚构成离开参考点的驱动力；收益短缺惩罚调节这一移动对预测收益的影响。方差惩罚置零实验与直接持有参考组合应在数值求解精度内一致。

在当期信息、参考点及其他系数固定时，提高某一非负惩罚系数，会使最优解对应的被惩罚项弱下降。证明可由两个系数下的最优性不等式相加得到：若 $\lambda_2 > \lambda_1$，记对应解为 w_2, w_1，被惩罚项为 $P(w)$，则

$$(\lambda_2 - \lambda_1)\{P(w_2) - P(w_1)\} \leq 0.$$

这一性质描述给定估计输入下的目标取舍。历史实现收益及跨期换手另由市场变化和权重漂移共同决定，因而使用回测实验评价。

3.9 零权重的最优性解释

令 ν 为预算等式乘子，$\gamma_i \geq 0$ 为非负约束乘子。最优性条件包括

$$\nabla J_t(w) + \nu \mathbf{1} - \gamma = 0, \qquad \gamma_i w_i = 0.$$

对于正权重资产，$\gamma_i = 0$，目标的边际变化在预算限制下平衡。对于零权重资产，非负约束可以生效，该资产在当期估计下增加资本未必改善目标。即使参考组合中的所有权重都为正，最终组合也可以合理地位于单纯形边界。

本文不对每只资产设置人为最低持仓。这样避免用极小权重制造“全部资产参与”的表面证据。资产参与由全部合格期间的真实目标权重记录判断，并同时查看持有期数和最大权重。永久不用与某期为零是不同问题，后文分别说明。

3.10 数值求解与经济解释

实际代码对矩阵进行对称化与特征值处理，采用凸锥规划求解器，并保存 DCP 检查、求解状态与约束残差。每一期的数值最优性在给定输入下检验，经济效果则通过随后实现的收益、风险与成本评价。消融和稳健性实验将这两个层次连接起来。

3.11 无杠杆约束的经济含义与桥水框架的区别

无杠杆是本文结合工具覆盖、数据和费用核算选择的研究约束。它明确了本文完成的资本配置问题；工具较少本身并不推出杠杆不可用，国内市场也不能与本文所选 30 只 ETF 的机会集合等同。本文选择多头、满额投资且无杠杆的预算集合，是为了研究境内上市 ETF 能够实现的资产配置。这里的“工具较少”具体指本文机会集合的覆盖范围：在具有连续历史、可统一核算的 30 只工具中，权益品种较多，债券风险主要由境内名义国债、信用债与可转债承担，通胀相关暴露主要通过商品类工具表达。与全球机构投资者可组合的跨国名义债、通胀挂钩债、货币

对冲和衍生品体系相比，这一集合覆盖的独立风险来源及风险调节方式较为有限。因此，本文把资本在现有 ETF 之间的分配作为完整研究对象。

桥水对 All Weather 发展过程的官方说明强调经济增长与通胀意外的平衡，并讨论利用期货、全球通胀挂钩债和货币对冲组织风险暴露，以及借助杠杆调整低风险资产的风险规模[40]。本文借鉴风险分散的思想，将其落实到境内 ETF 的资本预算约束。两者所用工具、融资条件和风险映射不同，本文的 Global RRP 应按其自身可行集合评价。

无杠杆约束使风险预算与资本占用直接相连。低波动资产若要承担较多风险，通常需要配置较高资本权重；当总权重固定为一时，其余资产可用的资本相应减少。主模型的收益目标因此取当期可行参考组合的预测收益，使收益要求与现有工具和资本约束相协调。相同逻辑也决定了辅助比较的设计：通过货币 ETF 降低简单组合的风险，而将混合比例限制在零到一之间。

杠杆能够扩大低波动资产的风险暴露，也会引入融资成本与保证金需求。Brunnermeier 与 Pedersen 在《Review of Financial Studies》解释了市场流动性与融资流动性的相互强化：融资条件收紧可能促使持仓收缩，并进一步影响交易条件[41]。因此，在本文的 ETF 价格与固定费率数据框架内，坚持无杠杆能够使收益、风险和费用来自同一组可核算持仓。本文完成的是给定资本预算下的风险收益配置，后续引入融资工具时，应将融资利率、保证金、展期和压力状态下的现金需求同时纳入。

4 数据、回测与实验设计

4.1 数据范围与逐期准入

资产池包含 30 只境内上市基金，覆盖股、债、商品及货币市场，名称与代码列于附录。本文使用 Tushare 复权日收盘价，历史区间为 2007 年 1 月 18 日至 2026-10-23，实证评价期为 2018-01-02 至 2026-10-23。日收益由相邻交易日价格变化计算，保留全部有效观察。

每次决策仅使用上一交易日及更早的数据。上市前收益保留缺失，资产达到历史观察要求后进入合格集合。均值按各资产有效观察估计，协方差使用合格资产的共同完整样本，至少需要两个共同观察。评价期内所有持有资产均有有效日收益，缺失值不触发持仓重新归一化。

表 4-1 主模型的数据与估计设定

项目	设定
回看窗口	最多 252 个交易日，截止于调仓前一日
资产准入	窗口内至少 60 个有效收益观察，且方差为正
收益估计	指数加权均值，半衰期为 20 个有效观察
协方差	共同完整样本上的 Ledoit 与 Wolf 收缩估计
年化	均值、协方差乘以 252，波动乘以其平方根
数值处理	协方差对称化并作尺度相关的特征值下限修复

4.2 收益与协方差估计

令 $\rho = 2^{-1/20}$，将资产的有效观察由近及远编号为 $k = 0, 1, \ldots$，年化收益估计为

$$\widehat{\mu}_{i,t} = 252\,\frac{\sum_k \rho^k r_{i,t(k)}}{\sum_k \rho^k}, \qquad t(k) < t.$$

权重在各资产的有效观察内归一化，连续交易时半衰期对应 20 个交易日。该设定使近期收益对预测输入影响更大，组合仍按周调仓。

协方差采用等方差对角目标的线性收缩[19]。设 S_t^{ML} 为分母取共同样本量的经验协方差，n_t 为合格资产数，则修复前年化矩阵为

$$\Sigma_t^{\mathrm{pre}} = 252\left[(1-\delta_t)S_t^{\mathrm{ML}} + \delta_t \tau_t I\right], \qquad \tau_t = \frac{\mathrm{tr}(S_t^{\mathrm{ML}})}{n_t}.$$

收缩强度 δ_t 由当期样本估计，与年度校准的惩罚系数分别确定。协方差使用普通样本均值中心化，指数加权仅用于收益向量。

等方差目标会提高低于横截面平均水平的资产估计方差。货币市场 ETF 的实际波动很低，其收缩估计波动可能明显较高，这会影响风险贡献与风险匹配的解释。本文据实际收益评价绩效，并对照不同协方差尺度分析这一影响。完整估计式与诊断表见附录 B.1。

固定研究资产池仍包含资产选择效应，逐期准入只能保证当时已有足够历史数据。跨境基金收益还含汇率、时区和折溢价影响，因此结论适用于所列基金及评价区间。

4.3 回测执行与评价口径

4.3.1 决策与收益记账

每周最后一个实际交易日为调仓日，共有 451 次决策。模型依据调仓日前信息完成资产准入、输入估计和两阶段求解，再将目标权重映射回完整资产池。非调仓日权重随收益漂移。

基准回测以新目标权重计算调仓日的收盘对收盘收益，相当于目标在该收益区间开始时已落实。五个模型采用同一约定。考虑信号计算与前一收盘价成交之间的时间差，本文另将目标顺延一个交易日，并按延迟后的漂移权重重新计费，检验落实时点对结果的影响。

4.3.2 换手与交易成本

设前一日记账权重为 $w_{i,t-1}$，资产收益为 $r_{i,t-1}$，交易前漂移权重及调仓换手为

$$w_{i,t}^{-}=\frac{w_{i,t-1}(1+r_{i,t-1})}{\sum_j w_{j,t-1}(1+r_{j,t-1})},\qquad T_t=\sum_i |w_{i,t}-w_{i,t}^{-}|.$$

换手同时统计买入与卖出金额。每单位交易金额收取 3 bps，日净收益为

$$r_t^{\mathrm{net}}=w_t^{\mathsf{T}}r_t-0.0003T_t.$$

非调仓日 $T_t=0$。费用直接从标准化权重账户收益扣减，未另行模拟整数交易单位、价差和规模冲击。

4.3.3 评价指标与核验

本文以净年化收益、年化波动、最大回撤和月均换手呈现主要结果，夏普、Sortino 与 CVaR 补充描述收益风险特征。夏普的无风险利率及 Sortino 的最低可接受收益均取零。波动和夏普从相邻净值变化计算，夏普分子使用算术日均收益；月均换手以全期换手除以覆盖的自然月数。完整定义和日期约定见附录 B.2。

回测逐期核对权重非负性、预算和信息截止日期，并由持仓、收益与交易成本复算净值。年度校准的验证期末严格早于参数生效日。

4.4 四个对照模型及比较原则

表 4-2 归纳五模型的实施规则。五个模型使用相同周度调仓日历，比较结果对应各自配置规则。

表 4-2 五模型的配置规则与调仓频率

模型	频率	配置依据	收益预测的作用
Global RRP	周度	风险预算参考与凸优化	进入可行目标及收益短缺项
HRP Benchmark	周度	相关性排序与子簇方差分配	不直接使用
HERC Benchmark	周度	相关性排序与子簇波动分配	不直接使用
Equal Weight	周度	合格资产等资本分配	不直接使用
60/40 Benchmark	周度	权益与债券固定资本预算	不直接使用

Equal Weight 对合格资产等资本分配；60/40 Benchmark 将资本按 60% 和 40% 分配给权益与债券组，组内等权。HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 采用相关性排序和递归二分，分别依据子簇方差与波动分配资本。HERC Benchmark 为简化递归实现，未包含原始文献的全部聚类选择步骤。具体公式见附录 B.3。

五模型使用相同评价日期、周度调仓日历、费率及绩效计算口径。主模型回看上限为 252 日，四个对照沿用 240 日回看，均至少要求 60 个有效观察。因此，五模型结果反映完整实施规则的差异，优化项的作用由保持其余输入一致的消融实验识别。风险匹配保留简单基准自身目标，使用统一的 252 日样本协方差衡量双方风险。

4.5 有效性检验的设计

实证先比较五模型扣费绩效，再以风险预算参考及两项惩罚分别置零的消融检验解释调整机制，其他输入和年度系数保持一致。首年系数冻结实验用于比较年度更新的作用。风险匹配将简单基准与货币 ETF 混合，以同一事前样本协方差衡量双方风险，主模型仍按收缩协方差求解。

成本检验保持目标路径、改变费率，执行检验将目标顺延一日并重新计费。子区间固定为 2018 至 2020 年、2021 至 2023 年和 2024 年至样本终点。完整风险匹配方法、估计敏感性、配对区块抽样与收益归因见附录 A。

5 实证结果与有效性检验

本章依次考察总体收益风险表现、两项惩罚的作用、持仓结构及实施稳定性。模型的有效性体现为风险预算参考基础上可解释的配置调整，以及扣费后的收益风险取舍。补充图表、完整诊断和收益归因见附录 A。

5.1 整体表现与收益风险取舍

表 5-1 比较五个周频模型在 2018-01-02 至 2026-10-23 的表现，统一采用 252 日年化、零无风险利率和 3 bps 单边成本。Global RRP 净年化收益为 5.97%，年化波动为 3.58%，最大回撤为-6.80%。

表 5-1 五模型净绩效

模型	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	5.97%	3.58%	1.636	-6.80%	17.28%
HRP Benchmark	2.09%	0.26%	7.834	-0.19%	3.53%
HERC Benchmark	2.51%	0.81%	3.073	-1.57%	15.84%
Equal Weight	8.29%	13.13%	0.673	-18.23%	8.82%
60/40 Benchmark	6.12%	12.07%	0.553	-20.46%	7.68%

Equal Weight 与 60/40 Benchmark 的绝对收益较高，同时承担更大波动和回撤；HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 则形成较低收益、较低波动的配置。Global RRP 处于两类配置之间，体现了收益维持与风险控制的折中。在零无风险利率口径下，货币资产的正收益也进入夏普分子，因此低波动组合的高夏普需要结合绝对收益及持仓结构理解。

图 5-1 展示净值与回撤过程。长期平均指标概括整个样本，曲线则显示收益积累和阶段损失的时间分布。Global RRP 月均换手为 17.28%，毛、净年化收益之差为 0.07%；后文通过成本变化检验这一交易需求对净收益的影响。

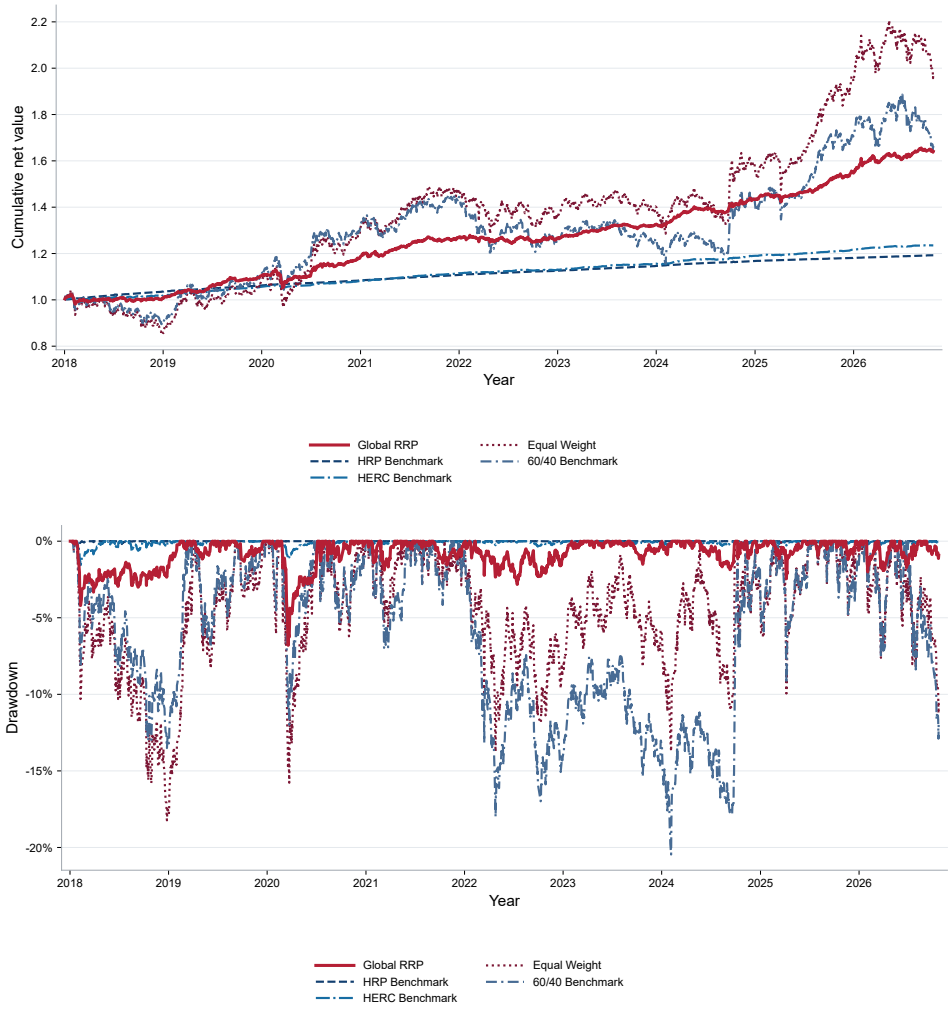


图 5-1 五模型累计净值与历史回撤

5.2 方差与预测收益短缺惩罚的作用

为检验模型设定的作用，表 5-2 在相同估计、资产准入和计费条件下，比较直接持有风险预算参考、完整模型以及将收益短缺惩罚置零的配置。置零实验保留其余年度系数，考察相应目标项在既定规则中的作用。

表 5-2 两项惩罚的核心消融比较

实验设定	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
风险预算参考	5.87%	4.77%	1.222	-7.72%	9.95%
Global RRP	5.97%	3.58%	1.636	-6.80%	17.28%
收益短缺惩罚置零	5.37%	3.37%	1.569	-7.08%	11.35%

方差项推动风险调整。相对风险预算参考，完整模型的净年化收益保持相近水平，年化波动由 4.77% 降至 3.58%，最大回撤幅度也较小，但换手增加。去掉方

差项时，参考点同时使权重距离和收益短缺为零，最终配置在理论上回到参考组合；数值结果与这一性质近似一致，详见表 A-4。

短缺项调节收益代价。去掉收益短缺惩罚后，净年化收益降至 5.37%，波动与换手也下降。完整模型在本样本中以较高的波动和交易需求维持了较高收益。因此，该项的作用是调整降低风险时愿意承受的预测收益损失，其价值体现为收益风险取舍，不能仅以某一个绩效比率判断。

年度更新的增量作用有限。冻结评价首年参数的净年化收益为 5.95%，夏普为 1.646，与年度更新结果接近。每年九组候选均进入一倍标准误集合，表明现有参数识别较弱。本文将年度更新视为随历史条件调整的决策规则，主要经验结论仍落在配置结构及两项惩罚的作用上。

5.3 持仓结构与风险水平的解释

Global RRP 平均货币 ETF 权重为 18.02%，货币 ETF 与三只国债、信用债工具的平均合计权重为 66.36%。现金和债券占用较多资本，是理解较低实现波动的重要原因；同时，较低的权益敞口也会减少上涨阶段的收益参与。国债与信用债仍分别承担利率和信用风险，不能与现金等同。完整持仓热图及市场状态分组见附录 A。

资本权重与风险贡献回答不同问题。参考组合按当期协方差近似满足等风险预算，最终组合为兼顾方差和收益目标而接受偏离。采用主模型的 Ledoit–Wolf 矩阵计算，完整模型的平均最大风险预算偏离为 6.0739 个百分点，参考组合为 0.0004 个百分点，具体定义和结果见表 A-5。这说明最终配置围绕参考组合进行调整，同时允许风险预算不再严格相等。

为进一步观察低风险资产配置的影响，表 5-3 将简单基准与货币 ETF 混合，在每次调仓前使用同一历史样本协方差衡量双方风险，使辅助组合的估计方差不超过主模型。主模型权重仍由原有 Ledoit–Wolf 协方差求得。原收缩矩阵下的匹配均不可行，因此此处采用样本矩阵统一比较；该尺度是在历史诊断中确定的，计算与可行性记录见附录 A。

表 5-3 指定事前风险尺度下的辅助比较

实验设定	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	5.97%	3.58%	1.636	-6.80%	17.28%
Equal Weight（风险匹配）	3.50%	3.17%	1.100	-3.90%	6.40%
60/40 Benchmark（风险匹配）	3.08%	3.17%	0.975	-4.76%	6.98%

在这一尺度下，Global RRP 的净收益和夏普高于两条辅助路径，但其实现波动及最大回撤幅度也更高。因此，结果支持不同资产构成形成了不同的收益风险取舍，不能据此认定所有风险均相同或模型在各项指标上占优。两种协方差下的风险贡献及资产组收益归因保留于附录，供进一步核查配置原因。

5.4 实施条件与阶段稳定性

5.4.1 成本与执行时点

表 5-4 保留基准费率、较高费率和延迟执行三个代表情景。成本变化沿用同一目标权重路径；延迟实验将原决策顺延一个交易日执行，并重新核算漂移持仓、交易量与净收益。

表 5-4 成本与执行条件的核心比较

情景	净年化收益
基准：单边 3 bps	5.97%
单边成本 20 bps	5.58%
延后一交易日执行	5.87%

较高费用降低了净收益；延后一日执行时，年化波动为 3.59%，最大回撤为-6.91%，与基准结果接近。这些检验说明结果在所考察的实施变化下未出现明显反转，同时表明交易成本仍是配置效果的一部分。完整费率、风险指标和均值半衰期敏感性见表 A-6。

5.4.2 不同时间阶段

表 5-5 使用预先固定的三个连续子区间，比较主模型与两条风险匹配辅助路径。区间划分覆盖不同市场阶段，2026 年只计入截至样本终点的观察。每个子区间重新以首日净值为基期计算绩效，回撤使用区间内历史高点。

主模型在三个子区间的净年化收益均高于两条风险匹配辅助路径，2021–2023 年的收益水平较低，2024–2026 年较高。回撤关系则随区间变化：在 2018–2020 年，主模型的区间最大回撤更大；在 2021–2023 年，其最大回撤较小。由此可见，平均收益优势与阶段损失控制需要分别评价。子区间证据刻画了结果的时间分布，宏观增长、利率与通胀风险可作为理解资产暴露的经济背景，具体因果归因仍以相应因子数据为条件。

表 5-5 固定子区间中的收益、夏普与回撤

子区间	配置	净年化收益	夏普	最大回撤
2018–2020	Global RRP	5.95%	1.506	-6.80%
2018–2020	Equal Weight（风险匹配）	4.37%	1.250	-3.90%
2018–2020	60/40 Benchmark（风险匹配）	4.74%	1.364	-3.45%
2021–2023	Global RRP	3.82%	1.204	-2.83%
2021–2023	Equal Weight（风险匹配）	1.98%	0.696	-3.10%
2021–2023	60/40 Benchmark（风险匹配）	0.87%	0.314	-4.76%
2024–2026	Global RRP	8.21%	2.171	-2.46%
2024–2026	Equal Weight（风险匹配）	4.08%	1.296	-2.11%
2024–2026	60/40 Benchmark（风险匹配）	3.62%	1.149	-2.53%

以上证据表明，两项惩罚在当前样本中形成了可解释的收益风险调整，效果仍随时间阶段和实施条件变化。配对区块抽样及其区间见附录 A，正文以核心对照和实际取舍评价模型有效性。

6 结论

本文构建了面向境内上市 ETF 的两阶段凸配置框架。第一阶段以风险预算确定参考组合，第二阶段通过资本跟踪、方差和预测收益短缺确定最终权重。收益目标取当期可行参考的预测收益，惩罚系数根据此前数据年度更新。模型将已有风险预算、方差控制和软约束方法结合，适用于多头、满额投资且无杠杆的配置条件。

在 2018-01-02 至 2026-10-23 的样本内，Global RRP 净年化收益为 5.97%，年化波动为 3.58%，最大回撤为-6.80%。相对直接持有风险预算参考，第二阶段在相近收益下实现较低波动，并增加交易需求；去掉收益短缺惩罚后，收益、波动与换手均下降。这些对照表明，方差项推动风险调整，短缺项调节这一调整的收益代价。

现金和债券占比较高，是理解低波动表现的重要原因。指定事前样本协方差尺度下的辅助比较显示，不同资产构成形成了不同的收益风险取舍；主模型的较高收益同时伴随较高实现波动与部分阶段较大回撤。成本及执行变化下的结果保持相近数量级，但历史表现仍有阶段差异。年度更新与冻结首年参数的效果接近，结合年度候选的弱识别特征，现有证据主要支持配置结构的作用。

本文的贡献在于连接模型设定、数值求解与实际配置效果，并以消融和实施检验说明作用及代价。结论仍受收益预测误差、协方差估计及历史规格选择的影响。完整持仓保存在仓库，统计检验和收益归因见附录。

6.1 应用条件与后续研究

本文框架适用于所列 ETF 的无杠杆资产配置。实际账户还需考虑负债期限、现金支付和交易规模，固定费率回测未单独识别市场深度与价格冲击[35]。若引入杠杆，还需按第 3.11 节建立融资和保证金核算。

后续可冻结估计、年度校准及计费规则，在新增观察上记录目标、成交和收益，并按预定日期复核资产池。这将为检验当前结果在历史样本之外的稳定性提供进一步证据。

A 实证补充结果与检验方法

本附录保存正文所用配置的补充结果、风险匹配口径和统计检验。各项计算沿用正文的数据与实施规则，完整逐期持仓保存在仓库 CSV 文件中。

A.1 换手与成本

Global RRP 月均买卖合计换手为 17.28%。图 A-1 比较共同周度日历下各配置规则的交易需求。交易量以目标权重和交易前漂移权重之差计算，能够反映主动调整及价格变化带来的再平衡需求。

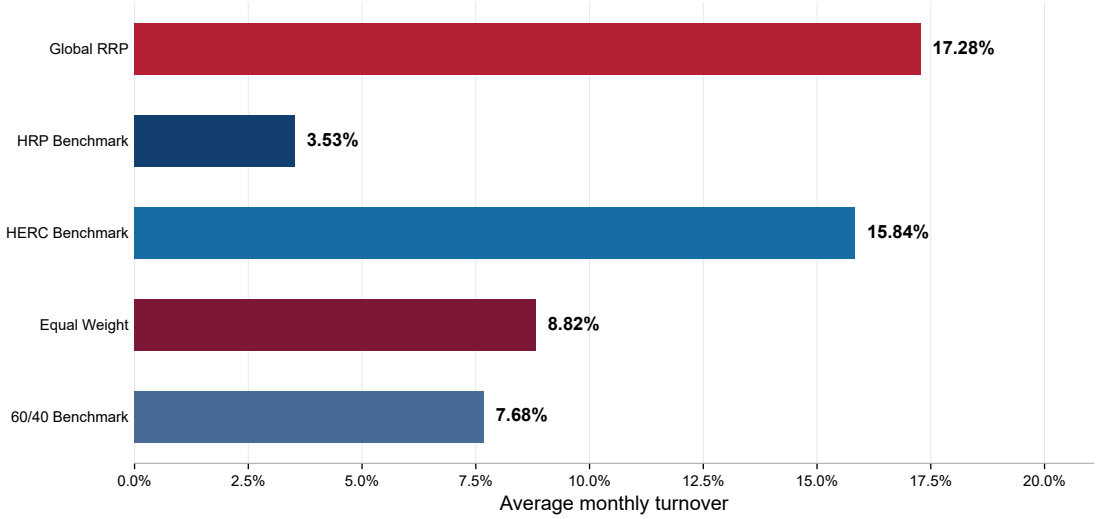


图 A-1 五模型月均买卖合计换手

主模型毛年化收益为 6.04%，扣除单边 3 bps 费用后，净年化收益为 5.97%，年化收益差为 0.07%。年度选择中的换手规则作用于参数筛选，最终交易成本由实际持仓路径决定。图 A-2 报告各模型毛、净收益复利路径的年化差值；后文通过多档费率进一步量化成本敏感性。

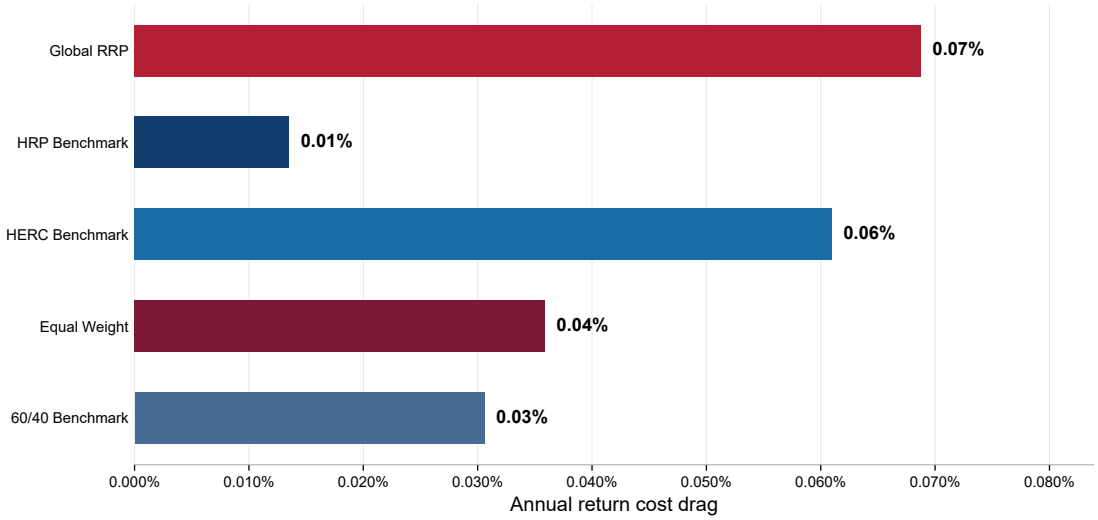


图 A-2 五模型约定交易成本的年化收益拖累

A.2 尾部损失

图 A-3 报告 95% 日度历史 CVaR，Global RRP 的对应值为 0.53%。该指标汇总日损失分布尾部的平均水平，与最大回撤共同描述下行风险。CVaR 用于事后评价，优化中的风险项采用归一化方差。

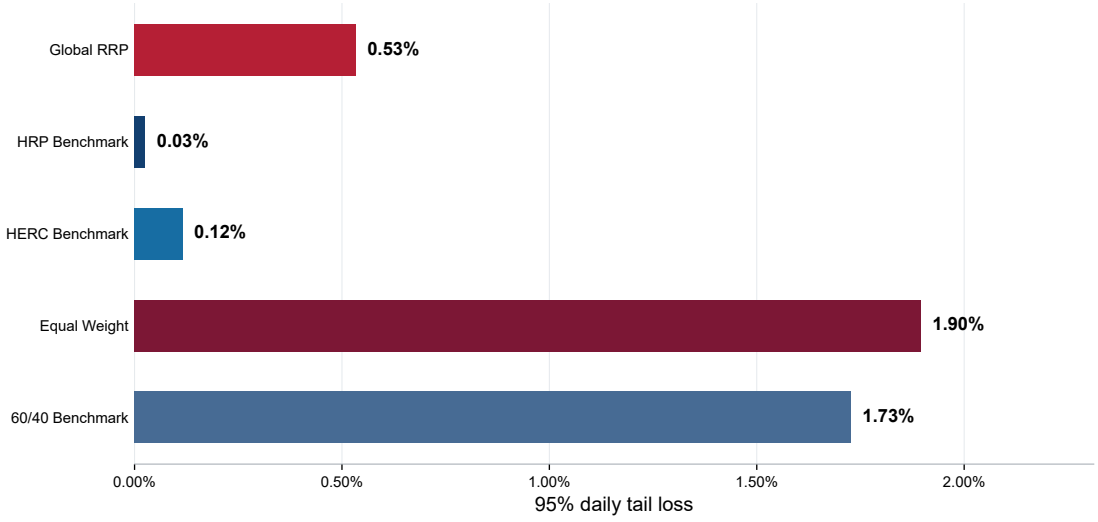


图 A-3 五模型历史日度尾部损失

A.3 自然年表现

表 A-1 显示完整区间内部的年度差异。年度结果将长期平均表现分解为可观察的时间阶段，为正文的固定子区间比较提供补充。

表 A-1 Global RRP 自然年绩效

年份	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
2018	0.37%	3.53%	0.123	-4.20%
2019	10.00%	2.81%	3.415	-1.32%
2020	7.70%	5.01%	1.511	-6.80%
2021	7.09%	3.52%	1.969	-1.89%
2022	-0.45%	3.71%	-0.103	-2.83%
2023	4.73%	1.92%	2.424	-1.51%
2024	8.35%	3.33%	2.435	-1.86%
2025	8.11%	3.65%	2.166	-2.46%
2026	7.41%	4.09%	1.776	-2.01%

2026 年截至 2026-10-23，年化收益为 7.41%，对应累计收益为 5.63%。年化值用于统一统计尺度，累计收益表示该部分年度实际观察到的复利变化。

A.4 持仓结构补充证据

A.4.1 资本权重的可视化

图 A-4 展示指定 Global RRP 的全部周度目标权重。上方单独呈现货币市场 ETF，纵轴范围明确标注；下方保留其他 29 只基金的完整时间序列。所有资产使用同一权重分档，不进行逐行归一化，因此相同颜色仍具有相同的资本含义。

热图采用明确的非等宽分档，让小于几个百分点的实际持仓仍可辨识。浅灰表示接近零的权重，蓝色对应较低权重区间，红色对应较高区间。图例直接写明各档上下界，不能将颜色差异解释为等距离的数值变化。分档仅用于显示，不进入优化器，也不改变原始权重。

A.4.2 现金与固定收益配置

主模型平均日度现金类 ETF 权重为 18.02%，最高为 26.43%。日利 ETF 与三只国债、信用债工具的平均合计权重为 66.36%。该统计包括非调仓日的漂移权重，因此与仅在周度决策日计算的目标权重可以略有差别。

货币 ETF 提供低波动的资本配置去向，国债和信用债则使组合继续承担一定的利率与信用风险。对满额投资组合而言，货币 ETF 权重表示主动选择的持仓。将高波动资产替换为货币工具通常会降低历史收益波动，同时减少权益和商品参与上涨时的资本份额；在具体风险模型下，估计方差还受协方差和收缩目标影响。因此，本文同时报告资本结构、两种矩阵下的风险贡献和实现绩效，后文的风险匹配实验则考察指定估计尺度下的收益取舍。

这些工具的经济风险各有来源。名义国债价格对折现率变化敏感，信用债还承担信用利差变化，可转债收益兼具债券和权益属性。相同的“债券类”名称因此可能对应不同的协方差和回撤路径。本文分别估计各工具收益，在风险预算中保留这种差异。货币 ETF 与三只债券合计权重用于概括资本结构，具体风险贡献由当期协方差和持仓共同计算。

权益类 ETF 数量较多，也会影响简单等权的经济含义：行业与宽基产品分别获得资本后，相关的权益风险可能累积。主模型通过协方差刻画这种共同变化，使资本权重随资产间关系调整。风险贡献的分散程度在表 A-5 中单独报告，从而把“持有多个产品”与“控制共同风险”落实为两个可检验指标。

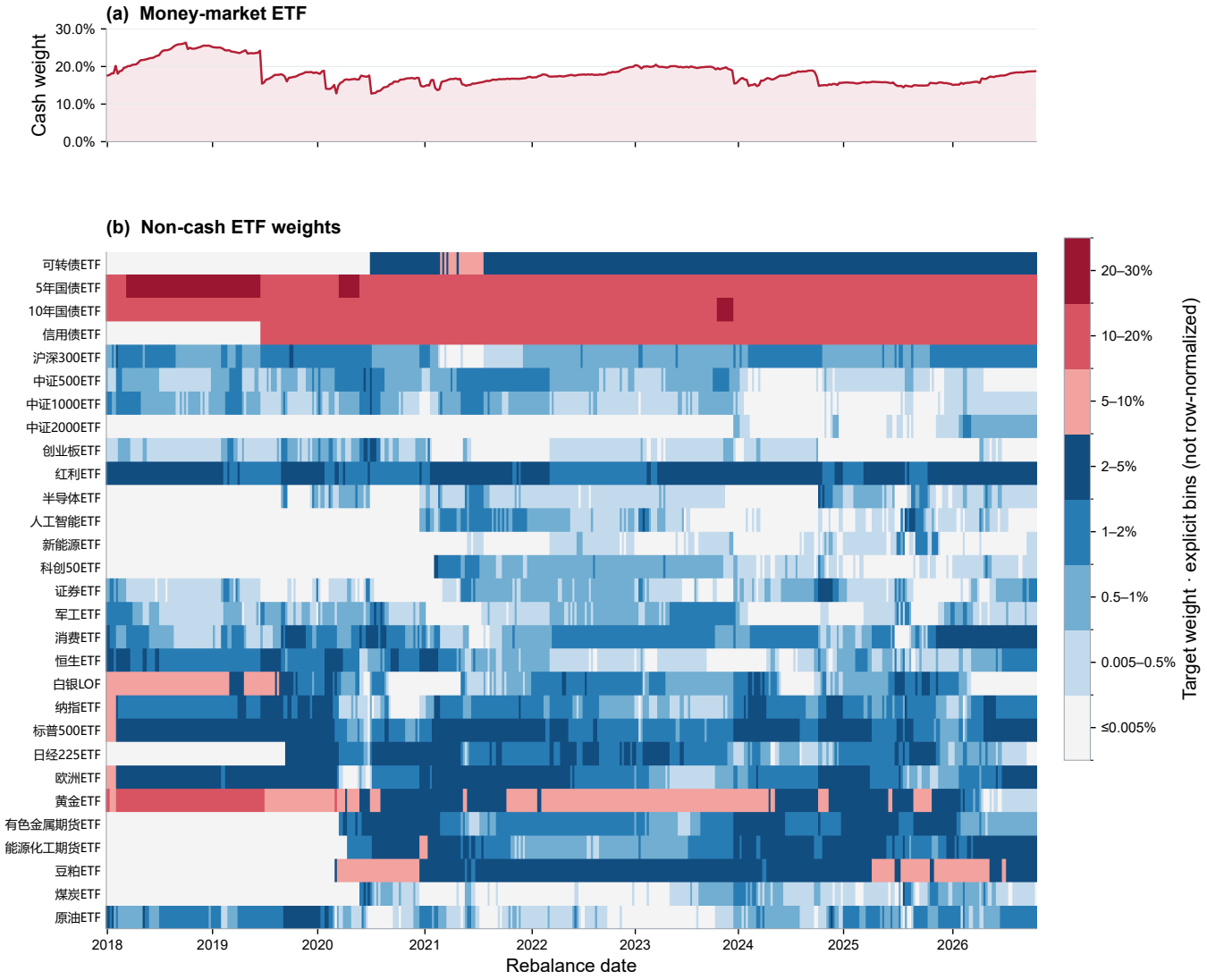


图 A-4 Global RRP 周度目标权重

A.4.3 调仓前市场状态与持仓

满额投资约束规定资本权重之和为一，但组合承担的风险仍随持仓结构变化。将部分权益或商品配置转向货币 ETF，能够在保持资金投入的同时调节风险承担。债券配置也属于仓位管理，只是其作用取决于久期、信用利差与其他资产的协方差。在增长走弱且利率下行的环境中，国债可能提供分散化收益；当冲击来自通胀、利率上升或信用收缩时，应分别考察国债与信用债的表现。

Campbell、Pflueger 与 Viceira 在《Journal of Political Economy》从通胀与产出关系的变化解释股债相关性的变动[42]。该研究支持按冲击来源讨论债券的分散作用，其美国市场证据在本文中承担机制参照的角色；境内国债 ETF 的实际贡献仍由本样本计算。由此，“多配债券”具有条件性的经济解释，不能把债券类别直接等同于无风险现金。

Moreira 与 Muir 在《Journal of Finance》的研究说明，随波动调整风险承担具有明确的经济含义[34]。这一文献联系使本文的现金持仓可以从风险数量管理解释，而实际权重是否在弱势市场中提高，仍应由持仓数据回答。

表 A-2 调仓前市场状态与 Global RRP 目标权重

调仓前 63 日市场收益	完整周区间数	货币权重	货币及三只债券权重
大于等于零	228	17.16%	65.41%
小于零	222	18.89%	67.39%

表 A-2 按调仓日前 63 个交易日沪深 300ETF 累计收益的正负分组，比较相邻调仓日之间具有完整持有区间的周度决策。两端不完整区间不参与这一统计。弱势状态下的平均货币权重以及货币、三只债券合计权重均较高，表明本样本中的配置具有一定防御性。状态划分只用于描述已经生成的持仓；主模型仍由协方差、预期收益和年度惩罚共同决定权重。该表说明市场状态与资本配置的对应关系，后文 Brinson 归因进一步计算这些配置相对基准的收益贡献。

A.4.4 资产是否实际使用

全部 30 只 ETF 都曾在合格期间形成实质持仓。审计采用 5×10^{-5} 的权重阈值区分数值残差与实际正权重，这一阈值没有作为优化下限。所有资产中，最小的历史峰值权重约为 1.25%，因而资产参与并非由机器精度附近的微小正数构成。

允许某一期权重为零是优化决策的一部分。只要资产满足准入条件，它仍然参与下一期求解；当前零权重不构成永久剔除。与之相对，上市前或历史不足时的零权重由数据条件决定。热图中两类零权重可能颜色相同，原因需要结合准入记录识别。

A.4.5 持仓数量与风险贡献

资本分散和风险分散仍需分别评价。若多个权益基金高度相关，即使每个权重都不大，也可能共同承担相似市场风险。若某只低波动资产权重大，其资本占比与风险贡献也可能相差较大。全部资产曾参与只能说明机会集合获得使用，不能说明每一期风险均匀分配。

参考组合的贡献误差与最终组合的贡献误差应分别读取。前者验证风险预算参考的构造，后者反映收益风险松弛造成的偏离。最终问题并未要求贡献完全相等，所以更大的最终误差不能自动作为求解失败；应结合预算、目标值和预测风险检查。

表 A-3 同一目标持仓在两种协方差尺度下的风险贡献份额

资产组	平均资本权重	LW 风险贡献份额	样本风险贡献份额
货币	18.02%	8.22%	0.03%
国债	35.64%	18.54%	2.86%
信用债	12.75%	6.65%	1.68%
可转债	2.54%	3.51%	4.93%
境内权益	7.94%	20.50%	30.06%
境外权益	8.05%	17.70%	25.80%
商品相关	15.07%	24.89%	34.63%

表 A-3 对每个决策日先计算资产相对风险贡献，再按与 Brinson 归因一致的七组汇总，最后对全部决策日取平均。两列风险份额分别以各自矩阵下的组合波动归一化，合计均为 100%；它们对应不同风险模型，不能相互混合加总。资本列统计周度目标，因而与前文含日间漂移的平均权重略有不同。

该比较保持持仓完全相同，展示协方差估计本身的作用。货币与国债在 LW 尺度下承担的份额高于样本尺度，说明结构化收缩参与决定了风险预算的经济含义。主模型实现的是正则化风险模型下的预算配置；历史收益波动、尾部损失和收益归因提供另外的评价依据。现金在某个下跌日贡献正的相对收益，也可以同时只有很小的样本波动风险份额，二者分别回答收益差来源与估计风险分配的问题。

A.4.6 持仓变化与收益解释

持仓图展示资本配置的时间变化，目标项消融则提供配置机制的直接比较。前者用于观察货币、债券和增长资产的组合结构，后者在保持数据与实施规则一致的条件下改变优化目标，由净收益、波动和换手的共同变化判断各项的作用。本文据此把持仓描述与控制实验连接起来。

在 $r_f = 0$ 的统计口径下，货币工具的正收益也进入夏普分子。当组合主要持有此类资产且日收益波动很小时，夏普比率可能很高。因而，对 HRP Benchmark 等低波动组合，本文同时报告绝对收益、货币持仓和实现波动；对 Global RRP，则进一步用事前风险匹配和配对夏普差异评价其配置效率。

A.5 消融与参数冻结的完整结果

表 A-4 目标项消融与参数冻结的完整比较

实验设定	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	5.97%	3.58%	1.636	-6.80%	17.28%
仅风险预算参考	5.87%	4.77%	1.222	-7.72%	9.95%
收益短缺惩罚置零	5.37%	3.37%	1.569	-7.08%	11.35%
方差惩罚置零	5.87%	4.77%	1.222	-7.72%	9.94%
冻结评价首年参数	5.95%	3.55%	1.646	-6.58%	17.66%

表 A-5 资本跟踪与风险贡献偏离

实验设定	平均权重距离平方	风险预算偏离（百分点）	平均货币权重
Global RRP	0.00232	6.0739	18.02%
仅风险预算参考	0.00000	0.0004	16.23%
收益短缺惩罚置零	0.00243	6.5313	18.15%
方差惩罚置零	0.00000	0.0042	16.23%
冻结评价首年参数	0.00244	6.3350	18.11%

表 A-5 将资本权重距离和风险预算偏离分别列示。完整模型的平均最大风险预算偏离为 6.0739 个百分点，参考组合对应 0.0004 个百分点。计算先在每个决策日取资产风险贡献份额相对等预算的最大绝对差，再对决策日取平均；它衡量预算偏离，并非组合年化波动或收益损失。该指标统一使用主模型当期 Ledoit–Wolf 矩阵，参考组合接近等预算，最终组合则体现收益与方差调整后的偏离。

冻结评价首年参数的净年化收益为 5.95%，夏普为 1.646，月均换手为 17.66%。该实验把参数更新的作用与凸优化结构本身区分开来。年度更新与冻结规则的差异结合下文配对抽样区间评价，年度候选集合的宽度则用于说明选择规则的统计分辨能力。

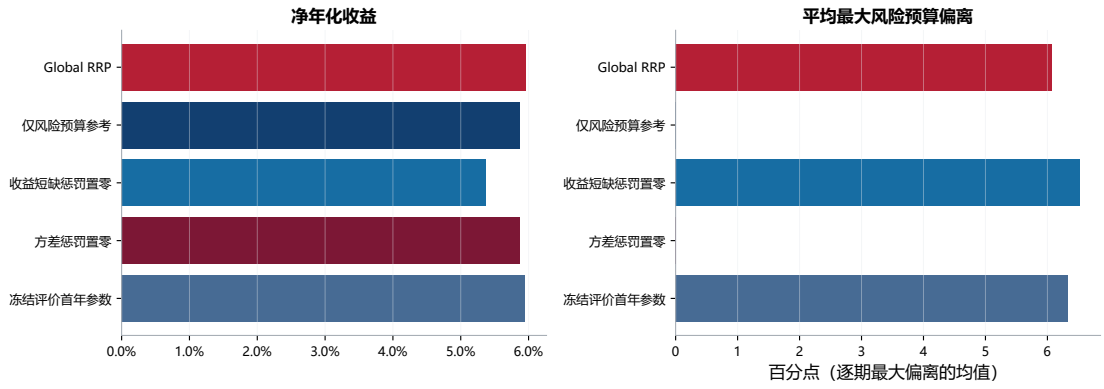


图 A-5 目标项消融的收益与风险预算偏离

A.6 事前风险匹配的计算与可行性

对 Equal Weight 和 60/40 Benchmark，记其当期目标为 u_t，货币 ETF 的单位持仓向量为 e_t^{cash}。辅助配置取

$$z_t(a) = au_t + (1-a)e_t^{\text{cash}}, \qquad 0 \le a \le 1.$$

使用调仓日前的 252 日窗口，在共同完整观察上估计样本协方差 $\widehat{S}_t$，并施加与现有估计模块一致的半正定数值修复。主模型权重仍由原有 Ledoit–Wolf 输入求得，辅助比较则对双方权重统一使用 $\widehat{S}_t$ 衡量风险，选择满足

$$z_t(a)^{\mathsf{T}}\widehat{S}_t z_t(a) \le w_t^{\mathsf{T}}\widehat{S}_t w_t$$

的最大 a。方差计算保留货币 ETF 的波动及其与其他资产的协方差。若整个简单组合已满足上限，则保留全部简单组合；若混合集合的最低方差仍高于目标，则采用集合内最低方差点并记录未达到上限的日期。

该规则使用当期可获得的信息，保持多头、满仓和无杠杆。风险匹配针对条件估计，实际波动由随后实现收益决定，因此结果同时报告预测风险误差与实现波动。每周重新求得混合权重，随后按日漂移，并根据混合组合自身的交易量扣费。

样本矩阵尺度来自历史可行性诊断。收缩对货币估计风险的影响见第 4.2 节；本文同时保留 LW 矩阵下的最低可达风险及可行性记录，两种尺度的结果分别解释。

可行性检验还发现，在主模型的 Ledoit–Wolf 收缩协方差下，902 个配对决策的混合集合最低方差高于主模型目标。向共同对角尺度收缩提高了货币 ETF 的估计风险，使集中货币持仓在该估计下也需要承担较大方差。表中辅助结果因此采用同一历史样本协方差统一衡量双方风险，同时完整保留收缩估计的可行性记录。这一现象揭示了风险模型与工具集合的相互作用：可交易的低波动资产如何进入协方差估计，会影响可实现的风险匹配。

这里的配对记录对应 451 个周度决策日与两个简单基准。样本矩阵匹配是给定历史规格的辅助比较，收缩矩阵下的不可行结果亦构成研究发现。由于匹配尺度在历史诊断中确定，所得差异应解释为该尺度下的配置证据；既不能称作所有风险维度均相同，也不能据此识别与风险模型无关的超额收益能力。

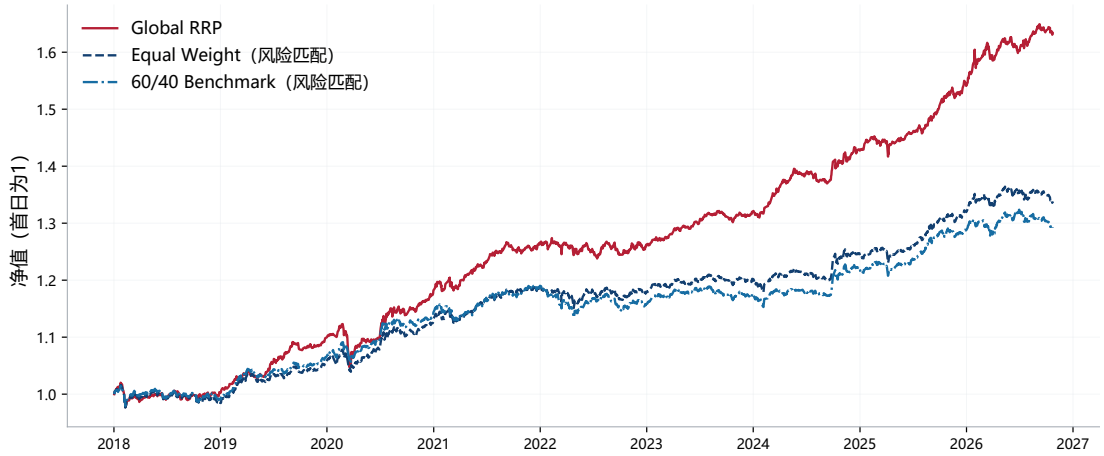


图 A-6 主模型与事前风险匹配辅助配置的净值

A.7 成本、执行与估计敏感性

表 A-6 将稳健性检验统一限定于当前主模型。成本变化沿用相同的目标路径，执行延迟重新核算交易前权重，均值半衰期实验则保留年度参数路径。

表 A-6 当前 Global RRP 的实施与估计敏感性

检验设定	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
单边成本 0 bps	6.04%	3.58%	1.654	-6.79%
单边成本 3 bps	5.97%	3.58%	1.636	-6.80%
单边成本 10 bps	5.81%	3.58%	1.593	-6.82%
单边成本 20 bps	5.58%	3.59%	1.532	-6.85%
均值半衰期 10 日	5.89%	3.57%	1.620	-6.83%
均值半衰期 40 日	5.99%	3.59%	1.639	-6.86%
延后一交易日执行	5.87%	3.59%	1.605	-6.91%

在单边 20 bps 费用下，主模型净年化收益为 5.58%。将原目标顺延一个交易日执行后，净年化收益为 5.87%，年化波动为 3.59%，夏普为 1.605，最大回撤为 -6.91%。费用与执行实验把交易条件变化映射为可观察的收益风险差异。10 日与 40 日半衰期结果进一步说明，均值估计的响应速度会改变给定年度惩罚下的配置路径。

较短半衰期提高近期收益的影响，也提高了交易需求；较长半衰期使输入调整更平缓。其经济取舍是信号响应速度与估计噪声、成本之间的平衡，与 DeMiguel 等关于估计误差影响配置收益的讨论相联系[31]。在本次敏感性范围内，净年化收益和风险指标保持相近数量级，说明主结果对所检验的均值响应速度具有一定稳定性。

A.8 补充分析的口径与统计方法

表 A-7 三类分析的对象与解释口径

分析	数据与统计量	回答的问题
风险贡献	决策日前协方差与目标权重；波动贡献及其份额	给定风险模型下，各资产分担多少估计风险
风险匹配	同一历史样本矩阵衡量双方目标方差；随后比较实现绩效	指定事前方差尺度相近时，不同配置如何表现
Brinson 归因	每日收益记账权重与实现收益；相对基准的日均基点	已实现收益差如何分解为配置、选择、交互和费用

三类分析共享持仓路径。主模型风险贡献按 LW 计算，并以样本矩阵作敏感性对照；匹配统一使用样本矩阵，Brinson 直接使用实现收益。方差相近不保证尾部或因子风险相同，正的归因贡献也不能替代统计推断。

A.8.1 配对区块自助抽样

区块抽样通过重抽连续收益片段保留局部时间依赖[43]。本文将主模型与比较对象的日收益按同一日期配对，每次对两列使用相同的区块起点，以保留模型间同期相关性。每组进行 2000 次重抽样，分别采用 5、21 和 63 个交易日的区块长度；主表报告 21 日设定，图形展示三种长度的敏感性。

每次重抽样计算主模型减比较对象的年化夏普差，以 2.5% 和 97.5% 分位点构造 95% 区间。夏普的收益序列与主绩效口径一致，扣除首日净值基期对应的收益观察。区间刻画固定历史规格下的配对差异不确定性，属于逐项百分位区间。Ledoit 与 Wolf 的研究讨论了学生化时间序列自助法在夏普差异推断中的作用[44]；本文采用的百分位区间用于探索性比较，结论同时考虑区块长度和历史规格选择条件。

A.9 配对绩效差异与统计不确定性

表 A-8 报告主模型减比较对象的夏普差及 21 日区块抽样 95% 区间；正值表示主模型样本夏普较高。图 A-7 同时展示 5 日与 63 日区块长度的结果，用于评价对局部依赖长度的敏感性。

表 A-8 配对夏普差异的区块抽样区间

比较对象	主模型减比较对象的夏普差	95% 区间
仅风险预算参考	0.414	[0.191, 0.613]
收益短缺惩罚置零	0.067	[-0.045, 0.174]
冻结评价首年参数	-0.010	[-0.062, 0.043]
Equal Weight（风险匹配）	0.536	[0.115, 0.958]
60/40 Benchmark（风险匹配）	0.661	[0.145, 1.157]

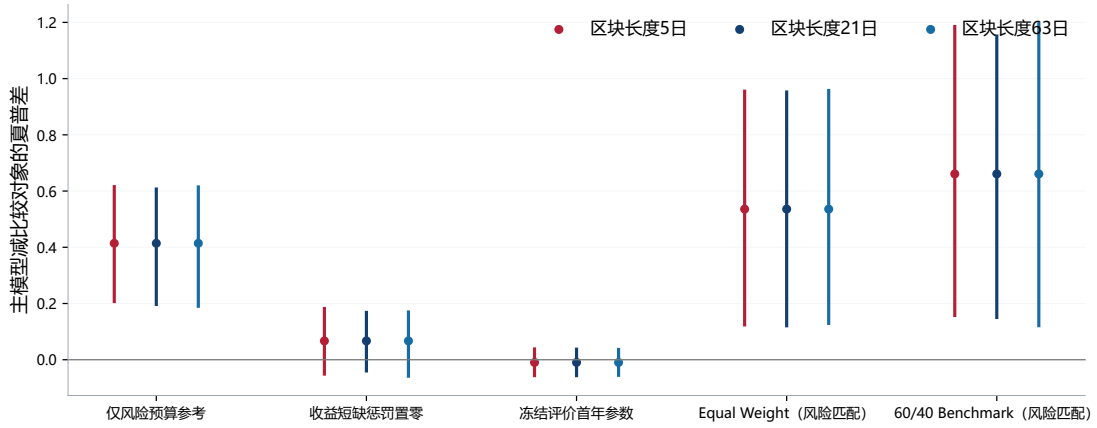


图 A-7 不同区块长度下的配对夏普差及 95% 区间

在 5 日、21 日和 63 日三种区块长度下，主模型相对风险预算参考及两条风险匹配辅助路径的夏普差异区间均位于零上方。这为第二阶段优化及资产构成调整提供了方向一致的样本证据。相对收益短缺项置零和冻结首年参数，差异区间均覆盖零：前者的贡献更适合解释为收益、波动与换手之间的权衡；后者说明两种参数规则在本样本中表现接近。

本文据此将经验结论分为配置结构与参数规则两个层次。配置结构获得了消融和风险匹配的共同支持，年度参数则体现一倍标准误集合内对换手与稳定性的选择偏好。所有区间均条件于当前历史规格，属于逐项百分位区间，研究证据定位为固定资产池与既定实施规则下的探索性经验结果。

A.10 资产配置收益归因与下跌日表现

A.10.1 仓位、风险贡献与收益归因的分析对象

仓位管理决定资本投向，风险贡献衡量各项持仓对组合风险的影响，收益归因则解释组合相对基准的实际收益差。本文以权重和协方差计算资产层面的波动风险贡献，并以 Brinson–Fachler 框架核算配置收益。Barra 采用因子暴露、因子协方差和特异风险刻画组合风险，其因子收益归因还需要相应的因子收益序列[45]。因此，本文以下归因的分析单位是 ETF 资产组，结论对应可观察的持仓决策。

Brinson 与 Fachler 提出了按类别分解配置和选择作用的框架[46]；Brinson、Hood 与 Beebower 进一步讨论了投资政策、配置和选择决策的绩效评价[47]。本文采用 Brinson–Fachler 的类别配置口径，并依据 Bacon 的专业综述分别报告配置、选择与交互项[48]。这一框架适合回答：相对同一比较基准，多配或少配某类资产，贡献了多少实际收益差。

A.10.2 计算口径及现金配置的含义

设 $w_{g,t}^{P}$ 与 $w_{g,t}^{B}$ 分别为组合和基准在当日收益发生前的第 g 组权重，$r_{g,t}^{P}$ 与 $r_{g,t}^{B}$ 为组内按资本加权的当日收益，$R_t^B = \sum_g w_{g,t}^{B} r_{g,t}^{B}$ 为基准毛收益。配置、组内选择与交互效应分别为

$$A_{g,t} = (w_{g,t}^{P} - w_{g,t}^{B})(r_{g,t}^{B} - R_t^B), \tag{1}$$

$$S_{g,t} = w_{g,t}^{B}(r_{g,t}^{P} - r_{g,t}^{B}), \tag{2}$$

$$I_{g,t} = (w_{g,t}^{P} - w_{g,t}^{B})(r_{g,t}^{P} - r_{g,t}^{B}). \tag{3}$$

满额投资使两组权重各自加总为一，故 $\sum_g (A_{g,t} + S_{g,t} + I_{g,t}) = R_t^P - R_t^B$。将两条路径的费用率分别记作 c_t^P、c_t^B，另列费用效应 $C_t = c_t^B - c_t^P$ 后，各项之和等于当日净收益差。

配置项衡量类别权重偏离带来的相对贡献。若组合超配货币 ETF，而且货币组收益高于当日基准整体收益，则货币配置项为正。这并不要求货币 ETF 自身取得很高收益。例如，在一个仅含现金与股票的假设单期中，现金收益为零、股票下跌 10%，基准持有 10% 现金、组合持有 50% 现金，两者收益分别为 -9% 与 -5%。组合领先 4 个百分点，其中现金配置项为 3.6 个百分点，股票低配项为 0.4 个百分点。这一例子区分了现金自身的收益贡献、现金超配的归因贡献和整个仓位调整的净效果。

组内选择项反映同一类别中 ETF 权重构成的差异；本文所称“选择”对应基金配置，不涉及穿透基金后的个股选择。交互项记录类别权重偏离与组内收益偏

离同时出现的影响。本文将其独立列示，使三项之和可以逐日复核。该分解属于给定基准下的会计恒等式，关于配置规则作用的实验依据由前述消融与风险匹配提供。

A.10.3 资产分组、信息时序与核算结果

为单独观察现金、利率和信用配置，本文在归因中设置货币、国债、信用债、可转债、境内权益、境外权益与商品相关七个互斥组。该分组用于解释收益，不改变资产池或优化规则。港股计入境外权益；商品相关组沿用项目工具映射，包含煤炭等与商品相关的权益工具，因此其解释保持在 ETF 类别层面。

基准分别采用 Equal Weight 及其事前风险匹配路径。计算使用与已公布日收益一致的权重：调仓日使用当日目标，其他日期使用收益漂移后的持仓。组内收益按当日组权重归一化。若组合某组权重为零，其组收益取原始等权基准的对应组收益；若风险匹配基准某组为空，同样采用原始等权组收益作为类别参照。这一约定保持空组解释一致并保留逐日恒等式。空组的参照收益以及资产分组会影响分项数值，因此本文固定上述口径，并同时核查合计收益差。全部持有资产在归因日期均有有效收益，重建毛收益与已公布路径一致。

表 A-9 使用日均基点表示各项贡献，一个基点等于 0.01 个百分点。该统计是单日效应的算术平均，适合比较全样本和条件样本；复合累计收益及年化收益仍由前文净值路径计算。Bacon 讨论了多期归因需要处理收益链接的问题[48]，本文据此将单日均值与复合绩效分别报告。

归因样本与主绩效中由相邻净值计算的收益样本对齐，2018 年 1 月 2 日作为净值基期，归因从下一交易日开始。每日四项效应之和等于当日净收益差，因而各项均值之和也等于平均日净收益差。对这些均值乘以 252 只会得到算术年化差异，无法直接还原两项复合年化收益之差。表中各项独立四舍五入，显示值的加总可能有末位差异，逐日未舍入数值另行核验。

表 A-9 Brinson–Fachler 归因：平均单日贡献（基点）

比较基准与样本	配置	组内选择	交互	成本差	净差异
Equal Weight：全样本	-1.41	0.38	-0.14	-0.01	-1.18
Equal Weight：下跌日	36.55	11.52	-7.46	-0.01	40.59
风险匹配等权：全样本	0.72	0.10	0.14	-0.02	0.94
风险匹配等权：下跌日	-1.13	2.72	1.34	-0.02	2.91

全样本共 2134 个交易日，沪深 300ETF 当日收益小于零的观察有 1057 个。下跌日按当期实现收益事后划分，用于解释已实现损益，与表 A-2 中依据历史信息

划分的弱势状态口径不同。相对 Equal Weight，主模型在下跌日的平均净收益差为 40.59 个基点，全样本对应-1.18 个基点；这一组合同时体现了下跌时的损失缓冲和较低风险配置的长期收益机会成本。相对风险匹配等权路径，全样本和下跌日的平均净收益差分别为 0.94 和 2.91 个基点。

表 A-10 各资产组的配置效应：平均单日贡献（基点）

归因组	等权全样本	等权下跌日	匹配全样本	匹配下跌日
货币	-0.34	7.04	0.38	-7.06
国债	-0.58	14.43	0.04	4.85
信用债	-0.31	4.75	-0.06	1.42
可转债	-0.00	0.01	0.01	-0.36
境内权益	0.17	13.35	0.03	1.70
境外权益	-0.14	-1.08	-0.02	-1.02
商品相关	-0.21	-1.94	0.33	-0.66

表 A-10 进一步显示，相对原始等权基准，下跌日的货币、国债及信用债配置均提供正的平均配置贡献，其中货币项为 7.04 个基点。风险匹配等权路径本身配置了较多货币 ETF，主模型相对该路径的货币项为-7.06 个基点，国债、信用债与境内权益配置项则为正。两组结果说明，现金和债券可以通过资本配置参与下行风险管理，而具体贡献的符号取决于基准已有的持仓。主模型相对风险匹配路径的收益来源还包括组内配置和交互效应，因而需要结合完整分解评价。

两个基准承担不同解释任务：原始等权显示风险规模和配置结构共同形成的收益差，风险匹配路径显示指定事前方差尺度下的差异。下跌日分组会突出低权益敞口的损失缓冲，表中结果应与全样本及实现风险同时阅读。沪深 300ETF 下跌日只是境内宽基下行的观察集合，不能代表所有市场的同步危机，也不构成策略提前预测下跌的证据。

B 估计与回测方法细节

B.1 协方差估计与诊断

设当期有 M_t 个共同完整日收益，n_t 只合格资产，中心化后的向量为 $x_{s,t} = r_s - \bar{r}_t$。程序采用的经验协方差及收缩形式为

$$S_t^{\mathrm{ML}} = \frac{1}{M_t}\sum_{s=1}^{M_t} x_{s,t}x_{s,t}^{\mathsf{T}}, \qquad \tau_t = \frac{\operatorname{tr}(S_t^{\mathrm{ML}})}{n_t},$$

$$\widetilde{\Sigma}_t = (1-\delta_t)S_t^{\mathrm{ML}} + \delta_t\tau_t I, \qquad 0 \le \delta_t \le 1.$$

$\tau_t I$ 保留所有资产平均方差，令目标协方差为零。$\delta_t = 0$ 时保留经验矩阵，$\delta_t = 1$ 时完全采用该结构化目标。实际强度由当期数据按 Ledoit–Wolf 公式估计，其依据是矩阵元素的估计噪声与经验矩阵偏离目标的程度。它与年度选择的优化惩罚系数是不同参数，计算不使用未来收益或回测夏普。

实现使用未标准化的日收益和普通样本均值进行中心化；20 日半衰期仅用于预期收益向量。收缩结果乘以 252 年化，再进行特征值下限修复。辅助风险匹配使用的无偏样本协方差则以 $M_t - 1$ 为分母；在同一组观察上，其修复前年化矩阵为 $252M_tS_t^{\mathrm{ML}}/(M_t-1)$。论文据此区分分母约定、统计收缩与数值修复三个步骤。

在修复前，对角元素满足 $\widetilde{\Sigma}_{ii} = (1-\delta)S_{ii}^{\mathrm{ML}} + \delta\tau$，非对角元素满足 $\widetilde{\Sigma}_{ij} = (1-\delta)S_{ij}^{\mathrm{ML}}$。小于平均方差的资产估计方差上升，大于平均方差的资产下降；协方差绝对值向零收缩。因此，收缩并不意味着每只资产的风险都下降，也不表示全部真实资产具有相同方差。特别是货币 ETF，其历史波动远低于多数权益和商品工具，共同方差目标会显著提高它在风险模型中的估计波动。

表 B-1 主模型周度决策中的协方差估计特征

统计量	最小值	中位数	最大值
共同完整观察数	60	252	252
收缩强度	2.89%	6.03%	18.59%
货币 ETF 样本估计年化波动	0.12%	0.22%	0.58%
货币 ETF 收缩估计年化波动	3.31%	5.30%	11.35%

表 B-1 按全部周度决策汇总当时可得的估计量。252 日是回看窗口上限，共同完整样本量随新基金准入而变化。表中的货币 ETF 波动是各窗口估计值的分布，收缩估计包含结构化目标的影响，不能读作货币 ETF 已经实现的市场波动。

对任意给定权重，修复前还有

$$w^{\mathsf{T}}\tilde{\Sigma}_t w = (1-\delta_t)w^{\mathsf{T}}S_t^{\mathrm{ML}}w + \delta_t\tau_t\|w\|_2^2.$$

该式揭示收缩对配置的另一影响：等方差目标对应与资本集中度有关的项。集中持有货币 ETF 的组合，也可能在这一尺度下比持有多种资产的组合具有更高估计方差。这一性质有助于解释主模型的风险贡献和辅助混合组合的可行性。本文以实际收益评价经济结果，并通过两种矩阵下的风险贡献对照识别估计方法的影响；收缩理论本身不构成当前策略收益占优的证明。

B.1.1 年化单位与数值修复

收益均值与协方差均按 252 日转换，波动则相应乘以 $\sqrt{252}$。在最终目标中，方差分子和方差尺度使用同一单位，收益短缺分子和收益尺度也一致。若只有一部分输入年化，目标项之间的实际权重会随之改变。

协方差经对称化及尺度相关的特征值下限修正，以保证数值半正定性。风险预算参考基于修正后的协方差矩阵求解。

B.2 绩效指标与日期口径

B.2.1 自然周与持有期

自然周收益由该周所有日收益复利得到。调仓后持有期则从决策日开始，到下一次决策前结束。由于主模型在周末调仓，二者的日期集合通常不同。将自然周收益直接附在本周末目标权重旁边，并将其称为该目标的后续收益，会产生解释错误。

B.2.2 年化收益与波动

日净值由 $V_t = \prod_{s\le t}(1+r_s^{\mathrm{net}})$ 构造，年化收益按净值首末比值计算：

$$R_{\mathrm{ann}} = \left(\frac{V_N}{V_1}\right)^{252/N} - 1.$$

首个评价日净值 V_1 为基期净值，波动和夏普比率使用相邻净值变化计算。

设由净值恢复的日收益为 u_t，年化波动为

$$\sigma_{\mathrm{ann}} = \mathrm{sd}(u_t)\sqrt{252}.$$

标准差采用样本自由度。年化系数是研究约定，不意味着每个自然年实际交易日数均恰好相同。部分年度的年化收益也不同于截至该日的实际累计收益，年度表格会明确标注。

B.2.3 夏普、Sortino 与回撤

夏普比率计算如下[1]：

$$S = \frac{\mathrm{mean}(u_t)}{\mathrm{sd}(u_t)}\sqrt{252}.$$

该分子为算术平均收益，不是几何年化收益。因此，不能用表中的净年化收益除以年化波动并要求得到完全相同的夏普。Sortino 用负收益的二阶矩替代标准差，正收益对应下行项为零，均值仍基于完整收益序列。

最大回撤定义为

$$D_t = \frac{V_t}{\max_{s\le t} V_s} - 1, \qquad D_{\max} = \min_t D_t.$$

表格以负数表示最深下跌。回撤关注路径及先后顺序，与只观察收益分布的波动不同。同样的日收益集合若排列次序不同，最终累计收益可以相同，而最大回撤可能不同。

B.2.4 尾部损失与换手汇总

令日损失 $L_t = -r_t^{\mathrm{net}}$。项目先计算损失的 95% 样本分位数，再对不低于该分位数的损失取平均，作为报告的历史 CVaR。有限样本中的分位数插值及边界并列值，会使入选观察数量不必恰好等于样本的 5%。正文的 CVaR 均沿用这一实现。

月均换手为全部调仓换手之和除以评价区间覆盖的自然月数，而非每次交易的平均值。年化收益成本拖累定义为同一路径毛、净年化收益之差，包含复利影响，不等于简单将费率乘以自然年换手。分别定义这些量，可以防止在图表解释中多扣一次费用或混用年化方式。

B.3 对照模型的分配规则

B.3.1 Equal Weight

Equal Weight 在每个周度决策日，将资本平均分配给当期合格资产。若合格资产为 n_t 个，则目标为 $w_i = 1/n_t$。这种方法不需要收益预测，也不需要将协方差矩阵输入分配公式。资产的上市及准入仍由历史窗口决定，因此等权对象随历史可用性变化。

等权的优点在于规则透明，结果差异容易与资产池结构联系。在本研究中，多只权益和商品工具并存，等资本会使高波动资产承担较多组合风险。等权收益较高时，不能据此推断其风险控制更好；同样，较大回撤也不意味着等权失去参照价值。它直接呈现持有合格资产集合本身所带来的资本暴露。

[1]本文统一设定无风险利率 $r_f = 0$，夏普比率以日净收益相对于零收益基准计算，Sortino 比率的最低可接受收益亦设为零。该设定为五模型比较的统计口径，不表示实际无风险资产收益为零。

B.3.2 60/40 Benchmark

60/40 Benchmark 按代码的资产分类，将 60% 资本分给权益组，40% 分给债券组，并在各组内等权。设合格权益与债券数量分别为 n_E, n_B，则

$$w_i = \begin{cases} 0.60/n_E, & i \in E, \\ 0.40/n_B, & i \in B, \\ 0, & \text{其他资产}. \end{cases}$$

该对照是固定资本预算，不是风险预算。两组的实际风险贡献会随着波动与相关性变化，权益风险可能明显超过其资本比例。若某一期缺少必要资产组，则程序依既有规则处理，而不使用未来资产补足组合。

B.3.3 HRP Benchmark

HRP Benchmark 先根据合格资产的样本协方差构造相关矩阵，再将相关性转换为距离

$$d_{ij} = \sqrt{\frac{1 - \rho_{ij}}{2}}.$$

程序采用单链接层次聚类获取叶节点顺序，将排序后的资产递归二分。对于一个簇，以簇内方差倒数构造临时权重，再计算该簇方差。两个子簇按对方方差占方差总和的比例分配资本，较低方差的一侧得到较高份额。

该分配过程使用相关性来组织资产，同时使用簇方差确定资本比例。它不等价于全局求解同一风险预算目标，也没有直接表达收益短缺的变量。实际结果受距离、链接方式、排序与二分规则共同影响，不能只用“不需要矩阵逆”概括其全部行为。

低波动工具可能使层次配置呈现较高资本集中度。对其高夏普，需要同时观察收益的绝对水平和波动分母。与 Global RRP 比较时，评价的重点是完整配置规则形成的风险收益位置，而非只对夏普作单一排名。

B.3.4 HERC Benchmark 的实现范围

仓库的 HERC Benchmark 与 HRP Benchmark 共用相关性距离和资产排序。区别在于递归分配阶段使用子簇波动而非方差比例。若子簇方差为 v_L, v_R，左侧资本比例为

$$\alpha_L = \frac{\sqrt{v_R}}{\sqrt{v_L} + \sqrt{v_R}}, \qquad \alpha_R = 1 - \alpha_L.$$

这种规则相对于方差倒数分配减弱了对子簇波动差异的放大，构成明确可复现的层次对照。它是本仓库的简化递归实现，不包含原始文献中所有聚类选择和风险预算步骤。

C ETF 资产池

表 C-1 ETF 资产池

ETF	Ticker	资产类别
可转债 ETF	511380.SH	债券类
5 年国债 ETF	511010.SH	债券类
10 年国债 ETF	511260.SH	债券类
信用债 ETF	511030.SH	债券类
日利 ETF	511880.SH	债券类
沪深 300ETF	510300.SH	A 股宽基
中证 500ETF	510500.SH	A 股宽基
中证 1000ETF	512100.SH	A 股宽基
中证 2000ETF	563300.SH	A 股宽基
创业板 ETF	159915.SZ	A 股宽基
红利 ETF	510880.SH	A 股宽基
半导体 ETF	512480.SH	中国科技与增长
人工智能 ETF	159819.SZ	中国科技与增长
新能源 ETF	516160.SH	中国科技与增长
科创 50ETF	588000.SH	中国科技与增长
证券 ETF	512880.SH	中国行业与消费
军工 ETF	512660.SH	中国行业与消费
消费 ETF	159928.SZ	中国行业与消费
恒生 ETF	159920.SZ	港股
白银 LOF	161226.SZ	大宗商品
纳指 ETF	159941.SZ	全球股票
标普 500ETF	513500.SH	全球股票
日经 225ETF	513880.SH	全球股票
欧洲 ETF	513030.SH	全球股票
黄金 ETF	518880.SH	大宗商品
有色金属期货 ETF	159980.SZ	大宗商品
能源化工期货 ETF	159981.SZ	大宗商品
豆粕 ETF	159985.SZ	大宗商品
煤炭 ETF	515220.SH	大宗商品
原油 ETF	162411.SZ	大宗商品

D 符号与指标口径

符号	含义
$\mathcal{A}_t$	调仓日前满足数据条件的合格资产集合
n_t	当期合格资产数量
μ_t	20 日半衰期指数加权收益的年化估计
Σ_t	当期收缩协方差的年化矩阵，含数值修复
δ_t	根据当期共同完整历史估计的收缩强度
q_t	凸对数风险预算问题的归一化参考权重
w_t	最终凸问题给出的目标资本权重
w_t^-	调仓前经收益漂移后的权重
b_i	当期等风险预算比例 $1/n_t$
R_t	当期可行风险预算参考组合的预测收益
v_t	当期等权组合的方差归一化尺度
s_t	收益短缺的归一化尺度
T_t	买入与卖出绝对权重变化之和
c_t	按 $0.0003T_t$ 计算的约定费用
V_t	日净收益复利累计的净值
D_t	净值相对历史高点的下跌比例
RC_i	相对于估计协方差的资产波动风险贡献

参考文献

[1] Markowitz H M. Portfolio selection：efficient diversification of investments[M]. New York：John Wiley & Sons，1959.

[2] Qian E. Risk parity portfolios：efficient portfolios through true diversification[R]. PanAgora Asset Management，2005.

[3] Maillard S，Roncalli T，Teiletche J. The properties of equally weighted risk contribution portfolios[J]. The Journal of Portfolio Management，2010，36（4）：60-70.

[4] Roncalli T. Introduction to risk parity and budgeting[M]. Boca Raton：Chapman and Hall/CRC，2013.

[5] Spinu F. An algorithm for computing risk parity weights[Z/OL]. 2013. DOI:10.2139/ssrn.2297383.

[6] Feng Yiyong，Palomar D P. SCRIP：successive convex optimization methods for risk parity portfolio design[J/OL]. IEEE Transactions on Signal Processing，2015，63（19）：5285-5300. DOI:10.1109/TSP.2015.2452219.

[7] Ardia D，Boudt K，Nguyen G. Beyond risk-based portfolios：balancing performance and risk contributions in asset allocation[J/OL]. Quantitative Finance，2018，18（8）：1249-1259. DOI:10.1080/14697688.2018.1424349.

[8] Gambeta V，Kwon R. Risk return trade-off in relaxed risk parity portfolio optimization[J/OL]. Journal of Risk and Financial Management，2020，13（10）：237. DOI:10.3390/jrfm13100237.

[9] 景奎. 基于 ESG 整合的双层风险预算投资组合模型研究[J]. 统计与信息论坛，2026，41（9）：65-75.

[10] Bourgeron T，Lezmi E，Roncalli T. Robust asset allocation for robo-advisors：WP-75-2018[R/OL]. Paris：Amundi Asset Management，2018. DOI:10.2139/ssrn.3261635.

[11] 王志强，赵庆. 跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及其衍生模型在基金市场中的应用[J]. 山东财经大学学报，2015，27（1）：1-8.

[12] Nocedal J，Wright S J. Numerical optimization[M/OL]. 2nd ed. New York：Springer，2006. DOI:10.1007/978-0-387-40065-5.

[13] Boyd S，Busseti E，Diamond S，et al. Multi-period trading via convex optimization [J/OL]. Foundations and Trends in Optimization，2017，3（1）：1-76. DOI:10.1561/2400000023.

[14] Siegmann A，Lucas A. Discrete-time financial planning models under loss-averse preferences[J/OL]. Operations Research，2005，53（3）：403-414. DOI:10.1287/opre.1040.0182.

[15] 刘家和，金秀，苑莹，等. 状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型及实证[J/OL]. 管理工程学报，2018，32（2）：196-201. DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2018.02.022.

[16] 王宗润，何瑭瑭. 基于动态参照点的鲁棒投资组合模型及其拓展[J/OL]. 运筹与管理，2021，30（6）：124-131. DOI:10.12005/orms.2021.0190.

[17] Chopra V K，Ziemba W T. The effect of errors in means，variances，and covariances on optimal portfolio choice[J]. The Journal of Portfolio Management，1993，19（2）：6-11.

[18] Laloux L，Cizeau P，Bouchaud J-P，et al. Noise dressing of financial correlation matrices[J/OL]. Physical Review Letters，1999，83（7）：1467-1470. DOI:10.1103/PhysRevLett.83.1467.

[19] Ledoit O，Wolf M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J/OL]. Journal of Multivariate Analysis，2004，88（2）：365-411. DOI:10.1016/S0047-259X(03)00096-4.

[20] 梁锡坤，徐成贤，郑冬. 鲁棒投资组合选择优化问题的研究进展[J]. 运筹学学报，2014，18（2）：87-95.

[21] 安晓敏. 均值-方差组合模型的鲁棒投资优化[J]. 西安工业大学学报，2014，34（3）：177-182.

[22] 康志林，李仲飞. CVaR 鲁棒均值-CVaR 投资组合模型与求解[J/OL]. 运筹学学报，2017，21（1）：1-12. DOI:10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2017.01.001.

[23] 刘家和，金秀，苑莹，等. 鲁棒均值-CVaR 投资组合模型及实证：基于安全准则的视角[J/OL]. 运筹与管理，2016，25（6）：128-132,138. DOI:10.12005/orms.2016.0211.

[24] Rockafellar R T，Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk，2000，2（3）：21-41.

[25] Rockafellar R T，Uryasev S. Conditional Value-at-Risk for general loss distributions[J/OL]. Journal of Banking & Finance，2002，26（7）：1443-1471. DOI:10.1016/S0378-4266(02)00271-6.

[26] Boyd S，Vandenberghe L. Convex optimization[M]. Cambridge：Cambridge University Press，2004.

[27] 张继强，陶冶，何颖雯. 风险平价的理念与国内实践：资产配置方法论系列[R]. 华泰证券研究所，2024.
[28] 张继强，陶冶，何颖雯. 低利率环境下的绝对收益路径：资产配置方法论系列[R]. 华泰证券研究所，2025.
[29] López de Prado M. Building diversified portfolios that outperform out of sample[J]. The Journal of Portfolio Management，2016，42（4）：59-69.
[30] Raffinot T. The hierarchical equal risk contribution portfolio[J]. SSRN Electronic Journal，2018.
[31] DeMiguel V，Garlappi L，Uppal R. Optimal versus naive diversification：how inefficient is the 1/N portfolio strategy？[J]. The Review of Financial Studies，2009，22（5）：1915-1953.
[32] Jagannathan R，Ma Tongshu. Risk reduction in large portfolios：Why imposing the wrong constraints helps[J/OL]. The Journal of Finance，2003，58（4）：1651-1683. DOI:10.1111/1540-6261.00580.
[33] Frazzini A，Pedersen L H. Betting against beta[J/OL]. Journal of Financial Economics，2014，111（1）：1-25. DOI:10.1016/j.jfineco.2013.10.005.
[34] Moreira A，Muir T. Volatility-managed portfolios[J/OL]. The Journal of Finance，2017，72（4）：1611-1644. DOI:10.1111/jofi.12513.
[35] Almgren R，Chriss N. Optimal execution of portfolio transactions[J/OL]. Journal of Risk，2001，3（2）：5-39. DOI:10.21314/JOR.2001.041.
[36] White H. A reality check for data snooping[J/OL]. Econometrica，2000，68（5）：1097-1126. DOI:10.1111/1468-0262.00152.
[37] Bailey D H，Borwein J M，López de Prado M，et al. The probability of backtest overfitting[J]. Journal of Computational Finance，2017，20（4）：39-69.
[38] Bailey D H，López de Prado M. The deflated sharpe ratio：correcting for selection bias，backtest overfitting，and non-normality[J]. The Journal of Portfolio Management，2014，40（5）：94-107.
[39] Tasche D. Capital allocation to business units and sub-portfolios：the euler principle[Z/OL]. 2008. DOI:10.48550/arXiv.0708.2542.
[40] Bridgewater Associates. The all weather story[EB/OL]. （2012）. https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-all-weather-story.
[41] Brunnermeier M K，Pedersen L H. Market liquidity and funding liquidity[J/OL]. The Review of Financial Studies，2009，22（6）：2201-2238. DOI:10.1093/rfs/hhn098.

[42] Campbell J Y，Pflueger C，Viceira L M. Macroeconomic drivers of bond and equity risks[J/OL]. Journal of Political Economy，2020，128（8）：3148-3185. DOI:10.1086/707766.

[43] Künsch H R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations [J/OL]. The Annals of Statistics，1989，17（3）：1217-1241. DOI:10.1214/aos/1176347265.

[44] Ledoit O，Wolf M. Robust performance hypothesis testing with the sharpe ratio [J/OL]. Journal of Empirical Finance，2008，15（5）：850-859. DOI:10.1016/j.jempfin.2008.03.002.

[45] MSCI. Equity factor models[EB/OL]. https://www.msci.com/data-and-analytics/factor-investing/equity-factor-models.

[46] Brinson G P，Fachler N. Measuring non-US equity portfolio performance[J/OL]. The Journal of Portfolio Management，1985，11（3）：73-76. DOI:10.3905/jpm.1985.409005.

[47] Brinson G P，Hood L R，Beebower G L. Determinants of portfolio performance [J/OL]. Financial Analysts Journal，1986，42（4）：39-44. DOI:10.2469/faj.v42.n4.39.

[48] Bacon C R. Performance attribution：history and progress[R/OL]. CFA Institute Research Foundation，2019. https://rpc.cfainstitute.org/research/foundation/2019/performance-attribution.

致谢

本文得以完成，首先要感谢指导老师王磊教授。从选题方向的确定、研究框架的搭建，到实证方法的细化与论文的反复修改，王老师在每一个关键节点都给予了耐心细致的指导与建设性意见，使我对量化资产配置领域的认识不断深化。王老师严谨的学术态度和对学生的真诚关怀，是我在整个研究过程中最重要的精神支撑。

感谢特拉华数据科学学院和金融数学专业的各位任课老师，你们在数学基础、金融理论与编程实践方面的悉心教导，为本文的研究工作打下了坚实的基础。感谢同门同学在学习与讨论中给予的启发与帮助。

最后，衷心感谢父母多年来的理解、支持与付出。你们的鼓励始终是我前行最大的动力。